



Kimia Karbon (Turunan Alkana, Benzena) & Makromolekul

Contents

- * Prasyarat 1: Kekhasan Atom Karbon, Hibridisasi Orbital, dan Kerangka Hidrokarbon Dasar
- * Prasyarat 2: Klasifikasi Keisomeran Senyawa Karbon: Isomer Struktur & Stereoisomerisme
- * Konsep Inti 1: 7 Deret Homolog Turunan Alkana: Gugus Fungsi, Tata Nama IUPAC & Keisomeran Fungsi
- * Konsep Inti 2: Reaksi Organik Khusus: Uji Diferensiasi Laboratorium & Oksidasi Bertingkat
- * Konsep Inti 3: Senyawa Aromatik Benzena: Aromatisitas Hückel, Nomenklatur, dan Reaksi SEAr
- * Konsep Inti 4: Polimer Sintetis & Alami: Klasifikasi, Mekanisme Adisi vs Kondensasi, dan Sifat Termal
- * Konsep Inti 5: Biomolekul Esensial: Karbohidrat, Protein Asam Amino, dan Triglisida Lipid
- * Pengayaan HOTS/OSN: Konfigurasi Stereokimia R/S Cahn-Ingold-Prelog & Sekuensing Logis Oligopeptida

RINGKASAN MATERI & TARGET KOMPETENSI

Struktur, tata nama IUPAC, keisomeran struktur dan ruang (stereoisomerisme), reaksi diferensiasi pereaksi Tollens/Fehling/logam Na, senyawa aromatik benzena dan substitusi elektrofilik aromatik (SEAr), polimerisasi adisi vs kondensasi, serta analisis biokimia makromolekul karbohidrat, protein, dan lemak.



Prasyarat 1: Kekhasan Atom Karbon, Hibridisasi Orbital, dan Kerangka Hidrokarbon Dasar

Semester 2 · Modul #16

Kimia organik berakar pada keunikan atom karbon (${}_6\text{C}$) dengan konfigurasi elektron keadaan dasar $[\text{He}] 2s^2 2p^2$. Karbon memiliki 4 elektron valensi yang dapat membentuk 4 ikatan kovalen yang sangat stabil melalui proses hibridisasi orbital:

1. Hibridisasi sp^3 (Tetrahedral):

- Terjadi pada hidrokarbon jenuh **alkana** ($\text{C}_n \text{H}_{2n+2}$).
- Membentuk 4 ikatan kovalen tunggal σ (σ) dengan sudut ikatan ideal 109.5° .
- Panjang ikatan $\text{C}-\text{C} \approx 1.54 \text{ \AA}$, dengan rotasi bebas di sekitar ikatan tunggal.

2. Hibridisasi sp^2 (Trigonal Planar):

- Terjadi pada hidrokarbon tak jenuh **alkena** ($\text{C}_n \text{H}_{2n}$).
- Membentuk 3 orbital hibrida sp^2 (ikatan σ , sudut 120°) dalam satu bidang datar dan 1 orbital $2p$ murni tegak lurus bidang yang saling bertumpang tindih lateral membentuk ikatan π (π).
- Adanya ikatan rangkap dua ($\text{C}=\text{C}$, panjang ikatan $\approx 1.34 \text{ \AA}$) mengunci rotasi bebas, menjadi fondasi timbulnya keisomeran geometri (*cis/trans*).

3. Hibridisasi sp (Linear):

- Terjadi pada hidrokarbon tak jenuh **alkuna** ($\text{C}_n \text{H}_{2n-2}$).
- Membentuk 2 orbital hibrida sp (ikatan σ , sudut 180°) sepanjang sumbu molekul dan 2 pasangan orbital p murni membentuk 2 ikatan π .
- Panjang ikatan rangkap tiga ($\text{C} \equiv \text{C}$) sangat pendek ($\approx 1.20 \text{ \AA}$) dengan kerapatan awan elektron silindris yang tinggi.

Kerangka dasar hidrokarbon ini menjadi fondasi utama tempat menempelnya berbagai gugus fungsi heteroatom ($-\text{O}-$, $-\text{N}-$, $-\text{X}-$, $-\text{S}-$), yang mengubah drastis sifat fisika dan reaktivitas kimia molekul.



Examiner Warning & Common Misconceptions: Peringatan Miskonsepsi Siswa SMA: Konformasi vs Hibridisasi & Klasifikasi Karbon

1. **Miskonsepsi Rantai Alkana "Lurus":** Rantai karbon alkana yang sering digambar sebagai garis mendatar pada kertas sebenarnya berkonformasi **zigzag tetrahedral** 109.5° , bukan garis lurus 180° ! Sudut 180° hanya dimiliki oleh atom karbon berhibridisasi sp pada alkuna ($-\text{C}\equiv\text{C}-$).
2. **Klasifikasi Derajat Karbon:** Atom karbon primer (1°), sekunder (2°), tersier (3°), dan kuartener (4°) dihitung murni berdasarkan **jumlah atom karbon lain** yang terikat langsung. Jangan menghitung jumlah atom hidrogen atau gugus non-karbon! Karbon pada ikatan rangkap dua ($=\text{CH}_2$) pada alkena adalah karbon primer (1°) jika hanya mengikat satu karbon lain, bukan sekunder karena ikatan rangkapnya.

Prasyarat 2: Klasifikasi Keisomeran Senyawa Karbon: Isomer Struktur & Stereoisomerisme

Semester 2 • Modul #16

Isomeri adalah fenomena di mana dua atau lebih senyawa memiliki rumus molekul yang persis sama, namun berbeda dalam susunan atom atau orientasi spasialnya di dalam ruang tiga dimensi.

A. Isomer Struktur (Perbedaan Kerangka Konektivitas Atom)

1. Isomer Kerangka/Rantai:

- Senyawa memiliki gugus fungsi yang sama tetapi kerangka rantai utama karbonnya berbeda (misalnya rantai lurus vs rantai bercabang).
- Contoh: *n*-butana ($\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_3$) berisomer rantai dengan 2-metilpropana / isobutana ($\text{CH}(\text{CH}_3)_3$).

2. Isomer Posisi:

- Senyawa memiliki rantai karbon dan gugus fungsi yang sama, namun letak/posisi gugus fungsi atau ikatan rangkap pada rantai utama berbeda.
- Contoh: 1-propanol ($\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--OH}$) berisomer posisi dengan 2-propanol ($\text{CH}_3\text{--CH}(\text{OH})\text{--CH}_3$).

3. Isomer Gugus Fungsi:

- Senyawa memiliki rumus molekul umum yang sama tetapi memiliki jenis gugus fungsi yang sama sekali berbeda, sehingga sifat kimia dan fisiknya berbeda drastis.

B. Isomer Ruang / Stereoisomerisme (Perbedaan Orientasi Spasial 3D)

1. Isomer Geometri (Cis/Trans atau E/Z):

- Muncul akibat adanya hambatan rotasi bebas (terjadi pada ikatan rangkap dua $\text{C}=\text{C}$ atau cincin sikloalkana).
- Syarat mutlak: Tiap-tiap atom karbon berikatan rangkap harus mengikat dua gugus atom yang berbeda ($A \neq B$ pada $\text{C}=\text{C}(A)(B)$).
- Bentuk **cis** (*Zusammen* / *Z*): Gugus prioritas tinggi berada pada sisi bidang yang sama.
- Bentuk **trans** (*Entgegen* / *E*): Gugus prioritas tinggi berada pada sisi bidang yang berseberangan.

2. Isomer Optis Aktif & Karbon Kiral (C^*):

- Karbon kiral (karbon asimetris) adalah atom karbon sp^3 yang mengikat 4 gugus atom yang **seluruhnya berbeda** ($\text{C}^*(A)(B)(D)(E)$).
- Senyawa kiral tidak memiliki bidang simetri internal (*achiral plane of symmetry*), sehingga bayangan cerminnya tidak dapat diimpitkan (*non-superimposable mirror image*), disebut pasangan **enansiomer**.
- Enansiomer memiliki sifat fisika identik (titik didih, titik leleh, massa jenis), namun memutar bidang cahaya terpolarisasi dengan sudut yang sama besar tetapi arah yang berlawanan (+ d-dekstrorotatori vs - l-levorotatori).
- Jumlah maksimum stereoisomer optis dihitung dengan kaidah van 't Hoff:

$$N_{\text{maks}} = 2^n$$

dengan n adalah jumlah atom karbon kiral (C^*) yang tidak ekuivalen.



Examiner Warning & Common Misconceptions: Peringatan Miskonsepsi Siswa SMA: Jebakan Isomer Geometri Cis-Trans & Kiralitas

1. **Syarat Isomer Cis-Trans:** Adanya ikatan rangkap dua ($\text{C}=\text{C}$) saja **TIDAK CUKUP** untuk menghasilkan isomer cis-trans! Jika salah satu atom C pada ikatan rangkap mengikat dua gugus yang identik (misal $=\text{CH}_2$ pada 1-butena atau $=\text{C}(\text{CH}_3)_2$ pada 2-metil-2-butena), senyawa tersebut **TIDAK BISA** memiliki bentuk cis-trans.
2. **Senyawa Meso & Karbon Kiral:** Senyawa yang memiliki atom karbon kiral tidak selalu bersifat optis aktif. Jika molekul memiliki bidang simetri internal (seperti asam meso-tartrat), putaran optik dari kedua pusat kiral saling meniadakan secara internal sehingga molekul bersifat **akiral (optis inaktif)**.

Konsep Inti 1: 7 Deret Homolog Turunan Alkana: Gugus Fungsi, Tata Nama IUPAC & Keisomeran Fungsi

Semester 2 · Modul #16

Senyawa turunan alkana terbentuk ketika satu atau lebih atom hidrogen pada molekul alkana digantikan oleh gugus atom karakteristik yang dinamakan **gugus fungsi**. Gugus fungsi inilah yang menentukan sifat kimiawi dan kepolaran senyawa.

$\frac{500}{30}$ bg-slate- $\frac{950}{80}$ p-5 shadow-2xl backdrop-blur-md">
 $\frac{500}{20}$ pb-3">

DIAGRAM TEKNIS 16.1: MATRIKS GUGUS FUNGSI TURUNAN ALKANA & PASANGAN ISOMER

$\frac{500}{10}$ px-2.5 py-1 text-xs font-mono text-indigo-400 border border-indigo- $\frac{500}{20}$ ">IUPAC & Keisomeran Fungsi



Matriks 7 Deret Homolog Turunan Alkana

Deret Homolog	Rumus Umum	Gugus Fungsi	Rumus Struktur	Akhiran IUPAC	Nama Trivial Khas
Alkanol (Alkohol)	$C_n H_{2n+2} O$	$-OH$ (Hidroksil)	$R-OH$	<i>-ol</i>	Alkil alkohol
Alkoksi Alkana (Eter)	$C_n H_{2n+2} O$	$-O-$ (Eter/Alkoksi)	$R-O-R'$	<i>alkoksi alkana</i>	Dialkil eter
Alkanal (Aldehid)	$C_n H_{2n} O$	$-CHO$ (Karbonil ujung)	$R-CHO$	<i>-al</i>	Alkil aldehid
Alkanon (Keton)	$C_n H_{2n} O$	$-CO-$ (Karbonil tengah)	$R-CO-R'$	<i>-on</i>	Dialkil keton
Asam Alkanoat (Asam Karboksilat)	$C_n H_{2n} O_2$	$-COOH$ (Karboksil)	$R-COOH$	<i>asam ...-oat</i>	Asam alkil karboksilat
Alkil Alkanoat (Ester)	$C_n H_{2n} O_2$	$-COO-$ (Ester)	$R-COO-R'$	<i>alkil ...-oat</i>	Alkil ester
Haloalkana (Alkil Halida)	$C_n H_{2n+1} X$	$-X$ (F, Cl, Br, I)	$R-X$	<i>haloalkana</i>	Alkil halida

Pasangan Isomer Fungsi dan Karakteristik Fisika:

1. Alkohol vs Eter ($C_n H_{2n+2} O$):

- Alkohol memiliki gugus polar $-OH$ yang mampu membentuk **ikatan hidrogen antarmolekul** yang sangat kuat. Akibatnya, titik didih alkohol jauh lebih tinggi dibandingkan eter isomernya (misalnya titik didih etanol = $78.3^{\circ}C$ vs dimetil eter = $-24^{\circ}C$ pada Mr yang sama).

- Alkohol berbobot molekul rendah larut sempurna dalam air (*miscible*), sedangkan eter memiliki kelarutan yang jauh lebih terbatas.

2. Aldehid vs Keton ($C_n H_{2n} O$):

- Keduanya memiliki gugus karbonil polar ($>C^{\delta+}=O^{\delta-}$) dengan gaya tarik dipol-dipol antarmolekul yang cukup signifikan, namun tidak dapat membentuk ikatan hidrogen antar sesama molekulnya sendiri. Titik didihnya berada di antara alkana dan alkohol dengan massa molekul sebanding.

3. Asam Karboksilat vs Ester ($C_n H_{2n} O_2$):

- Asam karboksilat membentuk struktur **dimer siklik** yang sangat stabil melalui dua ikatan hidrogen timbal-balik antarmolekul. Hal ini menyebabkan asam karboksilat memiliki titik didih tertinggi di antara seluruh turunan hidrokarbon dengan massa sebanding.

- Ester memiliki gugus karbonil teresterifikasi tanpa atom H asam, memiliki aroma buah yang khas dan wangi (*fruity odor*), serta digunakan secara luas sebagai esens aroma buatan dan pelarut organik non-polar.



Examiner Warning & Common Misconceptions: Peringatan Miskonsepsi Siswa SMA: Tata Nama Ester & Titik Didih Isomer

1. **Tata Nama Ester Terbalik:** Pada senyawa ester $R-COO-R'$, gugus R' yang terikat langsung pada atom oksigen disebut sebagai gugus **alkil**, sedangkan rantai $R-COO-$ yang mengandung karbonil disebut **alkanoat**. Siswa sering terbalik menamai $CH_3-COOCH_2CH_3$ menjadi "metil propanoat" (SALAH!), padahal nama yang benar adalah **etil etanoat (etil asetat)**!

2. **Perbedaan Titik Didih Isomer Fungsi:** Walaupun memiliki rumus molekul yang persis sama, alkohol memiliki titik didih jauh lebih tinggi dari eter, dan asam karboksilat jauh lebih tinggi dari ester! Hal ini karena alkohol dan asam karboksilat memiliki atom H polar yang membentuk **ikatan hidrogen antarmolekul**, sedangkan eter dan ester tidak dapat membentuk ikatan hidrogen sesamanya.

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Rumus Deret Homolog Alkohol & Eter	$C_n H_{2n+2} O$
Rumus Deret Homolog Aldehid & Keton	$C_n H_{2n} O$
Rumus Deret Homolog Asam Karboksilat & Ester	$C_n H_{2n} O_2$

Konsep Inti 2: Reaksi Organik Khas: Uji Diferensiasi Laboratorium & Oksidasi Bertingkat

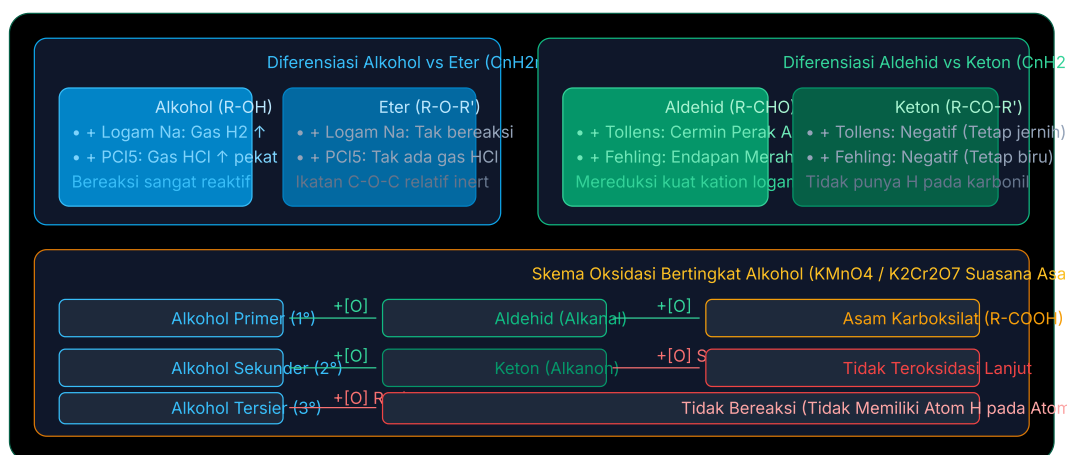
Semester 2 • Modul #16

Identifikasi gugus fungsi senyawa karbon di laboratorium didasarkan pada reaktivitas spesifik masing-masing gugus terhadap reagen kimia selektif.

$\frac{500}{30}$ bg-slate- $\frac{950}{80}$ p-5 shadow-2xl backdrop-blur-md">
 $\frac{500}{20}$ pb-3">

DIAGRAM TEKNIS 16.2: ALUR UJI DIFERENSIASI LABORATORIUM & OKSIDASI

$\frac{500}{10}$ px-2.5 py-1 text-xs font-mono text-emerald-400 border border-emerald- $\frac{500}{20}$ ">Skema Analisis Kualitatif



1. Uji Diferensiasi Pasangan Alkohol vs Eter

• Uji Logam Natrium (Na):

- Alkohol bereaksi cepat dengan pembebasan gelembung gas hidrogen (H_2):



- Eter tidak memiliki atom H aktif pada heteroatom oksigen, sehingga **tidak bereaksi** sama sekali dengan logam Na pada kondisi kamar.

• Uji Fosforus Pentaklorida (PCl_5):

- Alkohol melepaskan uap asam klorida pekat (HCl) berwarna putih tebal saat kontak dengan udara lembap:



- Eter bereaksi dengan PCl_5 membentuk alkil klorida tanpa melepaskan gas HCl :



2. Uji Diferensiasi Pasangan Aldehid vs Keton

• Pereaksi Tollens (Larutan Perak Amoniakal, $[Ag(NH_3)_2]^+$ dalam Suasana Basa):

- Aldehid memiliki atom hidrogen yang terikat langsung pada karbon karbonil ($-CHO$), menjadikannya zat pereduksi kuat. Aldehid mereduksi kation Ag^+ menjadi endapan logam perak yang melapisi dinding tabung membentuk **cermin perak**:



- Keton tidak memiliki atom hidrogen pada gugus karbonil ($R-CO-R'$), sehingga resisten terhadap oksidasi ringan dan **memberikan hasil negatif** (larutan tetap jernih).

- **Pereaksi Fehling (Campuran Fehling A CuSO_4 dan Fehling B Kalium Natrium Tartrat Basa):**
- Aldehid mereduksi ion kompleks tembaga(II) tartrat berwarna biru tua menjadi endapan **merah bata tembaga(II) oksida** (Cu_2O):



- Keton tidak bereaksi dengan pereaksi Fehling (larutan tetap berwarna biru cerah).

3. Oksidasi Bertingkat Derajat Alkohol

Reaktivitas alkohol terhadap oksidator kuat seperti kalium permanganat (KMnO_4) atau kalium dikromat ($\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$) dalam suasana asam ditentukan oleh derajat atom karbon karbinol:

1. Alkohol Primer (1° , $\text{R}-\text{CH}_2-\text{OH}$):

- Mengalami oksidasi dua tahap: mula-mula dioksidasi menjadi **aldehid** ($\text{R}-\text{CHO}$), kemudian dioksidasi lebih lanjut secara spontan menjadi **asam karboksilat** ($\text{R}-\text{COOH}$).

2. Alkohol Sekunder (2° , $\text{R}_2\text{CH}-\text{OH}$):

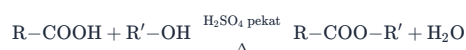
- Dioksidasi secara selektif menjadi **keton** ($\text{R}-\text{CO}-\text{R}'$). Reaksi berhenti pada tahap keton karena tidak terdapat atom H pada karbon karbonil untuk oksidasi lanjutan tanpa pemutusan ikatan C—C.

3. Alkohol Tersier (3° , $\text{R}_3\text{C}-\text{OH}$):

- Tidak memiliki atom hidrogen pada karbon karbinol (C_α). Oleh karena itu, alkohol tersier **resisten terhadap oksidasi** pada kondisi biasa (larutan jingga $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ atau ungu MnO_4^- tidak mengalami perubahan warna).

4. Reaksi Esterifikasi Fischer

Reaksi reversibel antara asam karboksilat dengan alkohol dengan katalis asam sulfat pekat (H_2SO_4 pekat) sebagai agen dehidrasi menghasilkan ester dan air:



Examiner Warning & Common Misconceptions: Peringatan Miskonsepsi Siswa SMA: Oksidasi Alkohol Tersier & Uji Fehling/Tollens

1. **Alkohol Tersier Tidak Bisa Dioksidasi:** Siswa sering beranggapan bahwa semua alkohol dapat dioksidasi oleh KMnO_4 atau $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$. Ingat kaidah mutlak: **alkohol tersier (3°) TIDAK MEMILIKI hidrogen karbinol** (atom H yang menempel pada karbon pembawa gugus $-\text{OH}$), sehingga alkohol tersier resisten terhadap oksidasi dalam suasana netral maupun asam normal!
2. **Keton Tidak Bereaksi dengan Fehling / Tollens:** Pereaksi Fehling (endapan merah bata Cu_2O) dan Tollens (cermin perak Ag) adalah oksidator lemah yang hanya mampu mengoksidasi **aldehid** (karena memiliki H karbonil), dan **TIDAK BISA** mengoksidasi keton alifatik! Fruktosa positif Benedict/Fehling hanya karena mengalami penataan ulang enadiol dalam suasana basa menjadi glukosa.

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Reaksi Cermin Perak Tollens	$\text{R}-\text{CHO} + 2 [\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+ + 3 \text{OH}^- \rightarrow \text{R}-\text{COO}^- + 2 \text{Ag} \downarrow + 4 \text{NH}_3 + 2 \text{H}_2\text{O}$
Reaksi Reduksi Fehling	$\text{R}-\text{CHO} + 2 \text{Cu}^{2+} + 5 \text{OH}^- \rightarrow \text{R}-\text{COO}^- + \text{Cu}_2\text{O} \downarrow + 3 \text{H}_2\text{O}$
Keseimbangan Esterifikasi Fischer	$\text{R}-\text{COOH} + \text{R}'-\text{OH} \xrightleftharpoons{\text{H}^+} \text{R}-\text{COO}-\text{R}' + \text{H}_2\text{O}$

Konsep Inti 3: Senyawa Aromatik Benzena: Aromatisitas Hückel, Nomenklatur, dan Reaksi SEAr

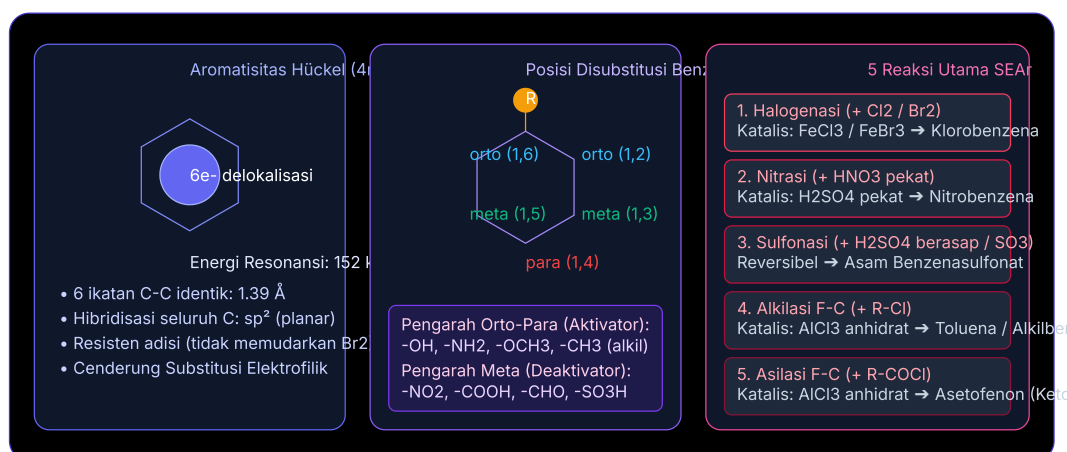
Semester 2 · Modul #16

Benzena (C_6H_6) merupakan senyawa induk dari keluarga besar senyawa aromatik. Ditemukan oleh Michael Faraday pada tahun 1825 dan dirumuskan strukturnya oleh August Kekulé pada tahun 1865 sebagai cincin heksagonal dengan ikatan tunggal dan rangkap yang berselingan (*konjugasi siklik*).

$\frac{500}{30}$ bg-slate- $\frac{950}{80}$ p-5 shadow-2xl backdrop-blur-md">
 $\frac{500}{20}$ pb-3">

DIAGRAM TEKNIS 16.3: BENZENA, RESIDU DISUBSTITUSI & REAKSI SEAr

$\frac{500}{10}$ px-2.5 py-1 text-xs font-mono text-violet-400 border border-violet- $\frac{500}{20}$ ">Aromatisitas & Substitusi



1. Struktur Resonansi & Kriteria Aromatisitas Hückel

Pengukuran modern dengan difraksi sinar-X membuktikan bahwa seluruh panjang ikatan C–C pada cincin benzena adalah ekuivalen sempurna (1.39 Å), yang berada di antara ikatan tunggal (1.54 Å) dan ikatan rangkap (1.34 Å). Keadaan ini dijelaskan melalui model hibrid resonansi delokalisasi elektron π .

Kriteria senyawa aromatik menurut **Kaidah Hückel**:

- Molekul harus berbentuk **siklik**.
- Seluruh atom dalam cincin harus terhibridisasi sp^2 (semua orbital p sejajar, molekul harus **planar**).
- Terjadi konjugasi penuh di seluruh cincin.
- Mengandung tepat $(4n + 2)$ **elektron π** di mana $n = 0, 1, 2, 3, \dots$ (untuk benzena, $n = 1 \implies 6$ elektron π).

Benzena memiliki stabilitas termodinamika luar biasa dengan **energi stabilisasi resonansi** sebesar 152 kJ/mol. Kestabilan ini menyebabkan benzena sangat enggan mengalami reaksi adisi (yang akan merusak sistem cincin aromatiknya), melainkan sangat menyukai **reaksi substitusi**, di mana atom hidrogen digantikan oleh elektrofil tanpa mengorbankan kestabilan 6 elektron π .

2. Tata Nama Senyawa Turunan Benzena

- Monosubstitusi (Nama Trivial IUPAC Resmi):**
- Toluena (Metilbenzena, $-CH_3$)
- Fenol (Hidroksibenzena, $-OH$)
- Anilina (Aminobenzena, $-NH_2$)
- Asam Benzoat (Asam benzenakarboksilat, $-COOH$)
- Benzaldehid (Benzenakarbalehid, $-CHO$)

- Stirena (Vinilbenzena, $-\text{CH}=\text{CH}_2$)
- Nitrobenzena ($-\text{NO}_2$)
- **Disubstitusi (Posisi Residu Relatif):**
- **Orto (*o*-):** Posisi atom 1,2 pada cincin (bersebelahan).
- **Meta (*m*-):** Posisi atom 1,3 pada cincin (berselang 1 karbon).
- **Para (*p*-):** Posisi atom 1,4 pada cincin (berhadapan langsung).

3. Efek Pengarah Substituen (Aktivator vs Deaktivator)

Jika cincin benzena telah mengikat suatu gugus fungsi, gugus tersebut akan mengendalikan laju reaksi dan letak orientasi substituen kedua yang akan masuk:

1. Pengarah Orto-Para (Gugus Pengaktivasi Cincin):

- Gugus yang mendonasikan kerapatan elektron ke dalam cincin benzena melalui efek resonansi $+R$ (memiliki pasangan elektron bebas, misalnya $-\text{OH}$, $-\text{NH}_2$, $-\text{OCH}_3$) atau efek induksi hiperkonjugasi $+I$ (gugus alkil $-\text{CH}_3$, $-\text{R}$).
- Meningkatkan kerapatan elektron secara signifikan pada posisi orto dan para.
- *Pengecualian:* Halogen ($-\text{F}$, $-\text{Cl}$, $-\text{Br}$, $-\text{I}$) adalah pendeaktivasi lemah cincin karena efek induksi $-I$ elektronegatif yang kuat, namun tetap mengarahkan substitusi baru ke posisi **orto-para** melalui resonansi pasangan elektron bebasnya.

2. Pengarah Meta (Gugus Pendeaktivasi Kuat Cincin):

- Gugus penarik elektron yang memiliki muatan parsial positif atau ikatan rangkap terkonjugasi ke atom elektronegatif ($-\text{NO}_2$, $-\text{COOH}$, $-\text{CHO}$, $-\text{SO}_3\text{H}$, $-\text{CN}$).
- Mengurangi kerapatan elektron cincin (membuat cincin kurang reaktif terhadap elektrofil) dan memaksa elektrofil baru masuk ke posisi yang paling sedikit terdeaktivasi, yaitu posisi **meta**.

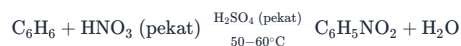
4. Lima Varian Utama Reaksi SEAr (Substitusi Elektrofilik Aromatik)

1. Halogenasi:



Elektrofil aktif: ion kloronium Cl^+ hasil interaksi Cl_2 dengan katalis asam Lewis FeCl_3 .

2. Nitrasi:



Elektrofil aktif: ion nitronium NO_2^+ .

3. Sulfonasi:



Elektrofil aktif: belerang trioksida netral berpolarisasi SO_3 .

4. Alkilasi Friedel-Crafts:



Elektrofil aktif: karbokation R^+ .

5. Asilasi Friedel-Crafts:



Elektrofil aktif: ion asilium berstabilkan resonansi R-Cequiv O^+ .



Examiner Warning & Common Misconceptions: Peringatan Miskonsepsi Siswa SMA: Reaksi Benzena & Efek Pengarah Halogen

- 1. Benzena vs Alkena (Adisi vs Substitusi):** Walaupun struktur Kekulé benzena digambar memiliki 3 ikatan rangkap dua, benzena **TIDAK MENGALAMI reaksi adisi** pada kondisi normal seperti alkena! Reaksi adisi akan merusak sistem resonansi aromatik ($4n + 2$ elektron π) yang sangat stabil. Reaksi khas benzena adalah **Substitusi Elektrofilik Aromatik (SEAr)** di mana atom H digantikan oleh elektrofil tanpa merusak aromatisitas cincin.
- 2. Pengecualian Unik Halogen ($-\text{Cl}$, $-\text{Br}$):** Halogen adalah satu-satunya kelompok substituen yang bersifat **PENDEAKTIVASI** (karena keelektronegatifan tinggi / efek induksi $-I$), namun bertindak sebagai **PENGARAH ORTO / PARA** (karena pasangan elektron bebasnya beresonansi $+M$ saat keadaan transisi)! Jangan salah mengelompokkan halogen sebagai pengarah meta.

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Kaidah Aromatisitas Hückel	Jumlah $e^- \pi = 4n + 2 \quad (n \in \{0, 1, 2, \dots\})$
Mekanisme Umum Reaksi SEAr	$\text{Ar-H} + \text{E}^+ \rightarrow [\text{Ar(H)(E)}]^+ \text{ (kompleks } \sigma \text{)} \rightarrow \text{Ar-E} + \text{H}^+$

Konsep Inti 4: Polimer Sintetis & Alami: Klasifikasi, Mekanisme Adisi vs Kondensasi, dan Sifat Termal

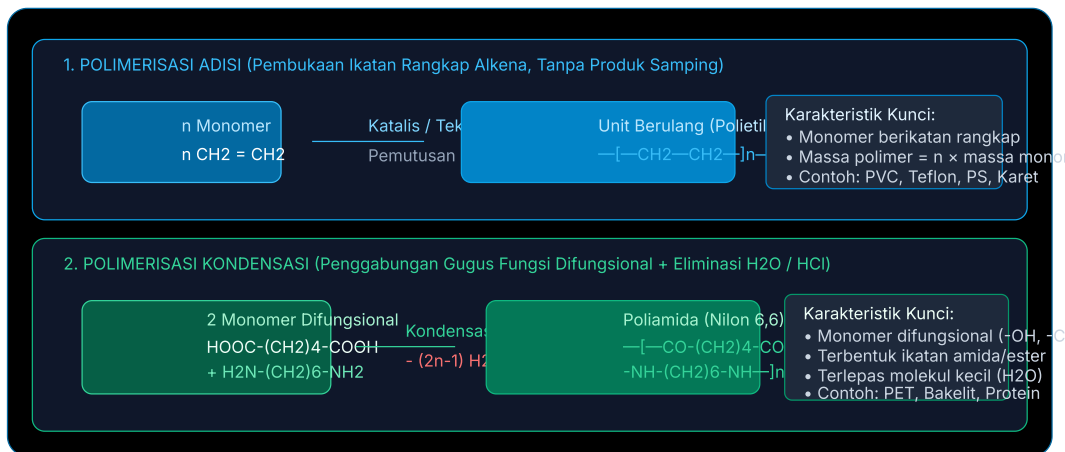
Semester 2 · Modul #16

Polimer (berasal dari bahasa Yunani *poly* = banyak, *meros* = bagian) adalah molekul raksasa (makromolekul) yang terbentuk dari penggabungan berulang ribuan unit molekul sederhana berbobot molekul rendah yang disebut **monomer**.

$\frac{500}{30}$ bg-slate- $\frac{950}{80}$ p-5 shadow-2xl backdrop-blur-md">
 $\frac{500}{20}$ pb-3">

DIAGRAM TEKNIS 16.4: MEKANISME POLIMERISASI ADISI VS KONDENSASI

$\frac{500}{10}$ px-2.5 py-1 text-xs font-mono text-cyan-400 border border-cyan- $\frac{500}{20}$ ">Sintesis Makromolekul



1. Klasifikasi Polimer Berdasarkan Mekanisme Pembentukannya

A. Polimerisasi Adisi

- Terjadi pada monomer yang memiliki **ikatan rangkap dua** (C=C).
- Mekanisme reaksi berlangsung melalui pemutusan ikatan rangkap π menjadi ikatan tunggal σ yang saling merangkai tanpa ada atom atau molekul kecil yang tereliminasi.
- Massa molekul polimer merupakan kelipatan bulat eksak dari massa molar monomer ($M_{\text{polimer}} = n \times M_{\text{monomer}}$).
- **Contoh Utama Polimer Adisi:**
 1. **Polietilena (PE):** Monomer etena ($\text{CH}_2=\text{CH}_2$), digunakan untuk kantong plastik dan botol film.
 2. **Polipropilena (PP):** Monomer propena ($\text{CH}_2=\text{CH}(\text{CH}_3)$), digunakan untuk botol minum, tali rafia, wadah makanan tahan panas.
 3. **Polivinil Klorida (PVC):** Monomer kloroetena / vinil klorida ($\text{CH}_2=\text{CH}-\text{Cl}$), digunakan untuk pipa paralon air dan insulasi kabel.
 4. **Politetrafluoroetena (PTFE / Teflon):** Monomer tetrafluoroetena ($\text{CF}_2=\text{CF}_2$), tahan panas tinggi dan anti-lengket wajan.
 5. **Polistirena (PS):** Monomer stirena / vinilbenzena ($\text{CH}_2=\text{CH}(\text{C}_6\text{H}_5)$), digunakan untuk wadah styrofoam dan isolator termal.
 6. **Karet Alam (Poliisoprena):** Monomer 2-metil-1,3-butadiena (isoprena).

B. Polimerisasi Kondensasi

- Terjadi antara molekul-molekul monomer yang memiliki **minimal dua gugus fungsi aktif (monomer difungsional atau polifungsional)** seperti ---OH, ---COOH, ---NH₂.
- Pembentukan rantai polimer disertai dengan **pelepasan / eliminasi molekul kecil**, umumnya air (H₂O), amonia (NH₃), atau asam klorida (HCl).
- **Contoh Utama Polimer Kondensasi:**

1. **Nilon 6,6 (Poliamida):** Kondensasi antara asam heksanadioat (asam adipat, $\text{HOOC}-(\text{CH}_2)_4-\text{COOH}$) dengan 1,6-heksanadiamina ($\text{H}_2\text{N}-(\text{CH}_2)_6-\text{NH}_2$) menghasilkan serat berkekuatan tarik sangat tinggi:



1. **Polietilena Tereftalat (PET / Dacron / Poliester):** Kondensasi antara asam tereftalat (asam 1,4-benzenadikarboksilat) dengan 1,2-etanadiol (etilen glikol).
2. **Bakelit (Polifenol Formaldehid):** Polimer termoset dengan jaringan silang tiga dimensi antara fenol dengan metanal (formaldehid).

2. Klasifikasi Berdasarkan Ketahanan Terhadap Panas

1. Termoplastik (Plastik Lunak Panas):

- Tersusun dari rantai linier panjang atau sedikit bercabang dengan gaya antarmolekul sekunder (gaya van der Waals / ikatan hidrogen).
- **Melunak bila dipanaskan** dan mengeras kembali saat didinginkan, sehingga **dapat didaur ulang** dan dicetak ulang berulang kali (contoh: PE, PP, PVC, PS, PET).

2. Termoset (Plastik Tahan Panas / Jaringan Silang):

- Memiliki ikatan kovalen silang tiga dimensi (*cross-linked network*) yang sangat kaku dan rapat antar rantai utamanya.
- Bila dipanaskan, termoset tidak melunak melainkan langsung mengalami dekomposisi / terurai hangus terbakar. Oleh karena itu, termoset **tidak dapat dicetak ulang** (contoh: Bakelit, resin epoksi, melamin).



Examiner Warning & Common Misconceptions: Peringatan Miskonsepsi Siswa SMA: Polimerisasi Adisi vs Kondensasi & Daur Ulang

1. **Miskonsepsi Syarat Monomer:** Polimer adisi terbentuk dari monomer yang memiliki **ikatan rangkap dua** ($\text{C}=\text{C}$) yang membuka tanpa melepaskan molekul kecil (misal polietilena, PVC, teflon). Sebaliknya, polimer kondensasi memerlukan monomer yang memiliki **minimal 2 gugus fungsi reaktif** (misal $-\text{COOH}$ dan $-\text{NH}_2$ atau $-\text{OH}$) dan selalu melepaskan molekul kecil seperti H_2O atau HCl !
2. **Termoplas vs Termoset:** Plastik yang dapat didaur ulang dan dilelehkan kembali adalah **termoplas** (karena tidak memiliki ikatan silang kovalen antar-rantai). Plastik **termoset** (seperti saklar listrik bakelit) memiliki jaringan ikatan silang tiga dimensi (*cross-link*) yang permanen; memanaskannya tidak akan melelehkannya melainkan langsung merusak dan menghanguskannya!

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Derajat Polimerisasi Rata-Rata Jumlah (DP_n)	$\text{DP}_n = \frac{\bar{M}_n}{M_0}$
Stoikiometri Eliminasi Polimerisasi Kondensasi	$n_{\text{H}_2\text{O}} = (2n - 1) \text{ mol}$

Konsep Inti 5: Biomolekul Esensial: Karbohidrat, Protein Asam Amino, dan Trigliserida Lipid

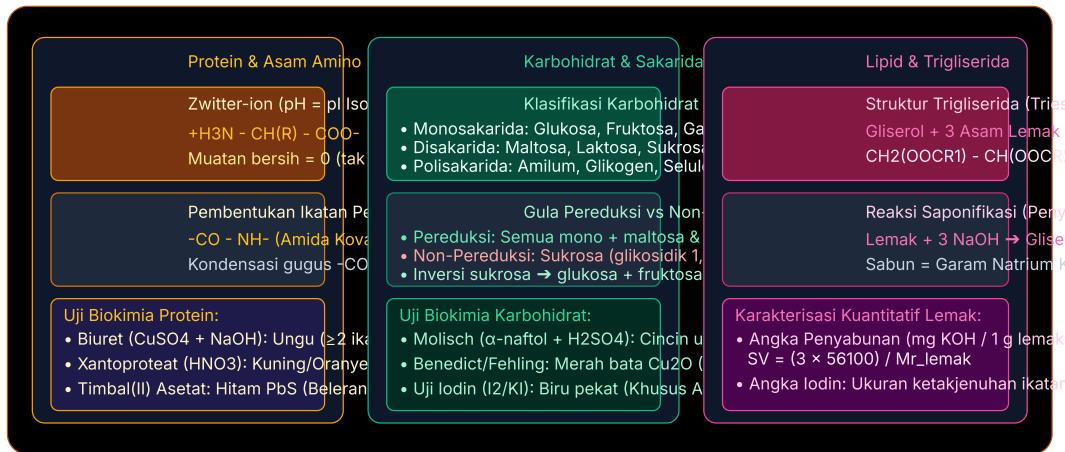
Semester 2 · Modul #16

Biomolekul adalah senyawa makromolekul organik yang menyusun tubuh makhluk hidup dan menggerakkan metabolisme biokimia. Tiga kelompok utama biomolekul adalah karbohidrat, protein, dan lipid.

$\frac{500}{30}$ bg-slate- $\frac{950}{80}$ p-5 shadow-2xl backdrop-blur-md">
 $\frac{500}{20}$ pb-3">

DIAGRAM TEKNIS 16.5: INFOGRAFIS TERPADU BIOMOLEKUL & UJI BIOKIMIA

$\frac{500}{10}$ px-2.5 py-1 text-xs font-mono text-amber-400 border border-amber- $\frac{500}{20}$ ">Karbohidrat, Protein & Lipid



1. Karbohidrat (Polihidroksi Aldehyd atau Keton)

Karbohidrat memiliki rumus empiris umum $C_m(H_2O)_n$. Berdasarkan ukuran unit penyusunnya:

1. Monosakarida (Unit Tunggal):

- **Aldoheksosa** ($C_6H_{12}O_6$): Glukosa dan galaktosa (memiliki gugus aldehid pada C-1).
- **Ketoheksosa** ($C_6H_{12}O_6$): Fruktosa (memiliki gugus keton pada C-2). Merupakan monosakarida termanis.

2. Disakarida (Gabungan 2 Monosakarida via Ikatan Glikosidik):

- **Maltosa:** Glukosa + Glukosa (ikatan $\alpha - 1, 4$ -glikosidik). Merupakan **gula pereduksi**.
- **Laktosa:** Glukosa + Galaktosa (ikatan $\beta - 1, 4$ -glikosidik). Merupakan **gula pereduksi**.
- **Sukrosa:** Glukosa + Fruktosa (ikatan $\alpha - 1, \beta - 2$ -glikosidik). Merupakan **gula non-pereduksi** karena kedua karbon anomerik fungsionalnya saling terikat terkunci dalam ikatan glikosidik.

3. Uji Biokimia Karbohidrat:

- **Uji Molisch:** Mengidentifikasi adanya karbohidrat secara umum (reaksi α -naftol dengan asam sulfat pekat membentuk cincin ungu).
- **Uji Benedict & Fehling:** Mengidentifikasi **gula pereduksi** (karbohidrat dengan gugus hemiasetal bebas mereduksi Cu^{2+} menjadi endapan merah bata Cu_2O).
- **Uji Iodin (I_2/KI):** Membedakan polisakarida. Amilum membentuk kompleks inklusi spiral heliks berwarna **biru pekat kehitaman**, glikogen menghasilkan warna cokelat kemerahan, sedangkan selulosa tidak bereaksi.

2. Protein & Asam Amino

Asam amino penyusun protein adalah asam α -amino dengan rumus umum $H_2N-CH(R)-COOH$.

- Karakteristik Zwitter-ion & Sifat Amfoter:

Di dalam larutan berair, gugus asam karboksilat mendonorkan proton H^+ kepada gugus basa amina membentuk ion dipolar bermuatan ganda (**zwitter-ion**):



- Titik Isolistrik (pI):

Nilai pH larutan di mana konsentrasi zwitter-ion mencapai maksimal dan muatan listrik netto molekul asam amino tepat sama dengan nol. Pada titik isolistrik, asam amino tidak bergerak menuju anoda maupun katoda saat dielektroforesis:

$$pI = \frac{pK_{a1} + pK_{a2}}{2}$$

(Untuk asam amino dengan rantai samping terionisasi seperti asam glutamat atau lisin, pI dihitung dari rata-rata dua nilai pK_a yang mengapit bentuk netral).

- Ikatan Peptida:

Ikatan amida kovalen ($-\text{CO}-\text{NH}-$) yang terbentuk melalui reaksi kondensasi antara gugus $\alpha - \text{COOH}$ dari satu asam amino dengan gugus $\alpha - \text{NH}_2$ asam amino berikutnya.

- Uji Biokimia Protein:

1. **Uji Biuret:** Larutan CuSO_4 encer dalam NaOH basa menghasilkan warna **ungu** bila terdapat minimal dua ikatan peptida.
2. **Uji Xantoproteat:** Pemanasan dengan asam nitrat pekat (HNO_3) menghasilkan endapan putih yang berubah menjadi kuning, dan jingga setelah ditambah basa pekat, menandakan adanya **cincin benzena** (asam amino tirosin, triptofan, fenilalanin).
3. **Uji Timbal(II) Asetat:** Pemanasan protein dengan larutan NaOH pekat diikuti penambahan $\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2$ menghasilkan endapan hitam timbal(II) sulfida (PbS), menandakan adanya **unsur belerang** (asam amino sistein dan metionin).

3. Lipid / Lemak & Angka Penyabunan

Lemak dan minyak alami merupakan senyawa triester dari gliserol (1,2,3-propanatriol) dengan tiga molekul asam lemak berantai panjang, dikenal sebagai **trigliserida**.

- Reaksi Saponifikasi (Penyabunan):

Hidrolisis trigliserida dengan larutan basa kuat (NaOH atau KOH) menghasilkan gliserol bebas dan garam karboksilat asam lemak (**sabun**):



- Angka Penyabunan (Saponification Value, SV):

Jumlah miligram kalium hidroksida (KOH , $M_r = 56.1 \text{ g/mol}$) yang dibutuhkan untuk menyabunkan secara sempurna tepat 1.000 gram lemak atau minyak:

$$\text{Angka Penyabunan (SV)} = \frac{3 \times M_{r,\text{KOH}} \times 1000}{M_{r,\text{lemak}}} = \frac{168300}{M_{r,\text{lemak}}} \text{ mg KOH/g lemak}$$

Semakin kecil massa molekul relatif trigliserida (M_r), semakin besar nilai angka penyabunannya (panjang rantai asam lemak lebih pendek).



Examiner Warning & Common Misconceptions: Peringatan Miskonsepsi Siswa SMA: Uji Biuret & Lemak vs Minyak

1. **Uji Biuret Bukan untuk Asam Amino Tunggal:** Larutan Biuret ($\text{CuSO}_4 + \text{NaOH}$) menghasilkan warna ungu karena mendeteksi **ikatan peptida ($-\text{CO}-\text{NH}-$) minimal dua ikatan!** Asam amino bebas (seperti glisin atau alanin tunggal) **TIDAK** memberikan warna ungu pada uji Biuret.
2. **Lemak Jenuh vs Minyak Tak Jenuh:** Lemak hewani berwujud padat pada suhu kamar karena tersusun atas asam lemak jenuh tanpa ikatan rangkap, sehingga molekulnya tertata rapat. Minyak nabati berwujud cair karena kaya akan asam lemak tak jenuh dengan ikatan rangkap berkonfigurasi *cis* yang menyebabkan rantai karbon menekuk dan sulit memadat.

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Titik Isolistrik Asam Amino Netral (pI)	$pI = \frac{pK_{a1} + pK_{a2}}{2}$
Angka Penyabunan Trigliserida (SV)	$SV = \frac{3 \times 56100}{M_{r,\text{trigliserida}}} \text{ (mg KOH / g lemak)}$

Pengayaan HOTS/OSN: Konfigurasi Stereokimia R/S Cahn-Ingold-Prelog & Sekuensing Logis Oligopeptida

Semester 2 • Modul #16

Kimia organik fisik dan biokimia lanjut:

1. Sistem Cahn-Ingold-Prelog (CIP) untuk Konfigurasi Absolut R/S

Untuk membedakan enantiomer secara absolut tanpa ambiguitas, digunakan sistem deskriptor (*R*) (*rectus* / searah jarum jam) dan (*S*) (*sinister* / berlawanan jarum jam):

Kaidah Prioritas CIP:

1. **Nomor Atom:** Prioritas ditentukan oleh nomor atom tertinggi dari atom yang terikat langsung pada karbon kiral:



1. **Titik Perbedaan Pertama:** Jika atom pertama identik, telusuri atom-atom berikutnya sepanjang rantai hingga ditemukan perbedaan pertama. Misalnya: $-\text{CH}_2\text{CH}_3 > -\text{CH}_3$.
2. **Ikatan Rangkap:** Ikatan rangkap diperlakukan seolah-olah atom tersebut terikat pada dua atom sejenis secara duplikat: $-\text{CH}=\text{O}$ setara dengan atom C terikat pada dua atom O.

Menentukan Deskriptor R/S:

- Posisikan molekul sehingga gugus dengan prioritas terendah (prioritas 4, biasanya $-\text{H}$) berada di posisi paling belakang (menjauhi pengamat, garis putus-putus).
- Telusuri arah putaran dari prioritas 1 $\rightarrow$ 2 $\rightarrow$ 3:
- **Searah jarum jam (clockwise):** Konfigurasi (*R*).
- **Berlawanan jarum jam (counter-clockwise):** Konfigurasi (*S*).
- *Contoh Asam Laktat* ($\text{CH}_3-\text{C}^*\text{H}(\text{OH})-\text{COOH}$): Prioritas: 1($-\text{OH}$) $>$ 2($-\text{COOH}$) $>$ 3($-\text{CH}_3$) $>$ 4($-\text{H}$).

2. Sekuensing Logis Rantai Oligopeptida

Penentuan urutan asam amino pada fragmen peptida melibatkan kombinasi pemotongan spesifik:

1. **Degradasi Edman:** Pereaksi fenilisosianat (PITC) bereaksi selektif dengan gugus amino bebas pada ujung rantai (**N-terminus**) untuk melepaskan asam amino pertama sebagai derivat PTH-asam amino tanpa merusak sisa rantai peptida lainnya.
2. **Pemotongan Enzimatis Selektif:**
 - **Enzim Tripsin:** Memotong ikatan peptida secara spesifik pada sisi C-terminal dari residu asam amino basa bermuatan positif: **Lisin (Lys)** dan **Arginin (Arg)** (asalkan tidak diikuti oleh Prolin).
 - **Enzim Kimotripsin:** Memotong ikatan peptida secara spesifik pada sisi C-terminal dari residu asam amino yang memiliki rantai samping aromatik hidrofobik besar: **Fenilalanin (Phe)**, **Tirosin (Tyr)**, dan **Triptofan (Trp)**.
3. **Rekonstruksi Fragmen Tumpang-Tindih (Overlap Reconstruction):** Urutan lengkap protein disusun kembali dengan mencari tumpang-tindih urutan fragmen hasil pemotongan tripsin dan kimotripsin.



Examiner Warning & Common Misconceptions: Peringatan Miskonsepsi Siswa SMA: Penentuan Prioritas CIP & Gugus Prioritas Terendah

1. **Prioritas CIP Didasarkan pada Nomor Atom, Bukan Massa Gugus:** Kesalahan paling sering adalah menganggap gugus $-\text{COOH}$ (massa 45) lebih berprioritas daripada $-\text{OH}$ (massa 17). Sesuai aturan CIP, yang dibandingkan pertama kali adalah **atom yang terikat langsung pada karbon kiral**: atom O pada $-\text{OH}$ ($Z = 8$) menang atas atom C pada $-\text{COOH}$ ($Z = 6$)!
2. **Posisi Gugus Terendah (Prioritas 4):** Arah putaran 1 $\rightarrow$ 2 $\rightarrow$ 3 searah jarum jam menghasilkan konfigurasi (*R*) **HANYA JIKA gugus prioritas 4 berada di belakang** (garis putus-putus). Jika gugus 4 mengarah ke depan (garis baji tebal), hasil putaran harus dibalik: searah jarum jam menjadi (*S*)!

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Kaidah Prioritas CIP	Nomor Atom Tinggi > Nomor Atom Rendah ($1 > 2 > 3 > 4$)
Deskriptor Kiralitas CIP	$1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$ [Clockwise = (R), Counter-Clockwise = (S)]
Situs Pemotongan Tripsin	-Lys#X- dan -Arg#X- (Kecuali X = Pro)
Situs Pemotongan Kimotripsin	-Phe#X-, -Tyr#X-, -Trp#X-

Contoh Soal 1: Analisis Isomer Gugus Fungsi C₄H₁₀O & Uji Diferensiasi Alkohol vs Eter (Level: Sedang)

Semester 2 · Modul #16 · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpadu

[OSN / IChO Standards]

Skenario Masalah & Data Eksperimen:

Di laboratorium kimia sekolah, seorang siswa diberikan 3 botol reagen berlabel **Senyawa X**, **Senyawa Y**, dan **Senyawa Z**. Hasil analisis pembakaran elemental menunjukkan ketiga zat tersebut memiliki rumus molekul identik, yaitu C₄H₁₀O.

Untuk mengidentifikasi rumus struktur masing-masing isomer, dilakukan serangkaian pengujian laboratorium:

1. Uji Logam Natrium (Na):

- **Senyawa X** dan **Senyawa Y** bereaksi aktif menghasilkan gelembung gas tak berwarna yang meletup saat didekatkan api (gas H₂).

- **Senyawa Z** sama sekali tidak bereaksi (inert) dengan logam natrium.

2. Uji Pereaksi Lucas (HCl pekat + katalis ZnCl₂ anhidrat):

- **Senyawa X** bereaksi lambat; larutan baru berubah menjadi keruh setelah didiamkan selama sekitar 5 – 10 menit.

- **Senyawa Y** bereaksi seketika (< 30 detik) menghasilkan kekeruhan pekat dan pemisahan dua lapisan cairan alkil klorida.

3. Uji Oksidasi Bertingkat (larutan KMnO₄ dalam suasana asam H₂SO₄):

- **Senyawa X** mengalami oksidasi yang ditandai dengan hilangnya warna ungu permanganat, menghasilkan senyawa organik baru berumus molekul C₄H₈O. Senyawa C₄H₈O ini **TIDAK bereaksi** dengan pereaksi Fehling maupun Tollens.

- **Senyawa Y** resisten terhadap oksidasi (warna ungu KMnO₄ tidak memudar meskipun dipanaskan perlahan).

Pertanyaan:

1. Tentukan golongan deret homolog dan gugus fungsi dari Senyawa X, Senyawa Y, dan Senyawa Z!

2. Gambarkan struktur molekul dan tentukan nama IUPAC yang sah untuk Senyawa X, Y, dan Z!

3. Tuliskan persamaan reaksi kimia berimbang untuk:

a. Reaksi Senyawa X dengan logam natrium.

b. Reaksi oksidasi Senyawa X menghasilkan senyawa C₄H₈O.

c. Reaksi Senyawa Y dengan pereaksi Lucas.

4. Tentukan jenis hubungan keisomeran antara:

a. Senyawa X dan Senyawa Y.

b. Senyawa X dan Senyawa Z.

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Analisis Rumus Umum & Golongan Senyawa

- Rumus molekul C₄H₁₀O memenuhi rumus umum C_nH_{2n+2}O (*n* = 4).

- Deret homolog yang memiliki rumus umum C_nH_{2n+2}O adalah pasangan isomer gugus fungsi:

1. **Alkohol (Alkohol)** dengan gugus fungsi –OH.

2. **Alkoksialkana (Eter)** dengan gugus fungsi –O–.

- **Analisis Uji Logam Natrium:**

- Alkohol memiliki atom hidrogen asam pada gugus –OH sehingga bereaksi melepaskan gas H₂:



▪ Eter tidak memiliki atom H yang terikat pada atom oksigen sehingga tidak bereaksi dengan logam Na.

▪ **Kesimpulan Awal:**

▪ **Senyawa X** dan **Senyawa Y** adalah **Alkohol** (Alkohol).

▪ **Senyawa Z** adalah **Eter** (Alkoksialkana).

Langkah 2 Mengidentifikasi Struktur Alkohol X dan Y (Uji Lucas & Oksidasi)

Uji Lucas (HCl + ZnCl₂) membedakan derajat alkohol berdasarkan kecepatan pembentukan karbokation:

- Alkohol tersier (3°): bereaksi seketika (< 30 detik) menghasilkan lapisan alkil klorida keruh.

- Alkohol sekunder (2°): bereaksi dalam 5 – 10 menit.

- Alkohol primer (1°): tidak bereaksi pada suhu kamar (hanya bereaksi bila dipanaskan lama).

1. Analisis Senyawa Y:

- Bereaksi seketika dengan pereaksi Lucas $\Rightarrow$ Senyawa Y adalah **Alkohol Tersier (3°)**.

- Resisten terhadap oksidasi KMnO₄ $\Rightarrow$ memperkuat fakta bahwa Y adalah alkohol tersier (karena tidak memiliki

atom H-karbinol).

- Satu-satunya alkohol butil tersier berkarbon 4 adalah:



2. Analisis Senyawa X:

- Bereaksi lambat dengan Lucas (5 – 10 menit) $\Rightarrow$ Senyawa X adalah **Alkohol Sekunder (2°)**.
- Oksidasi menghasilkan $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$ yang tidak bereaksi dengan Fehling/Tollens:
- Oksidasi alkohol primer menghasilkan aldehid (positif Fehling/Tollens).
- Oksidasi alkohol sekunder menghasilkan **keton** (negatif Fehling/Tollens).
- Karena produk oksidasinya adalah keton (butanon), maka X dipastikan adalah alkohol sekunder berantai lurus:



3. Analisis Senyawa Z:

- Senyawa Z adalah eter berkarbon 4 ($\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$). Salah satu isomer eter yang paling umum adalah:



(atau metil propil eter: $\text{CH}_3-\text{O}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$).

Langkah 3 Persamaan Reaksi Kimia

a. Reaksi 2-butanol dengan logam natrium:



(Menghasilkan natrium 2-butoksida dan gas hidrogen).

b. Reaksi oksidasi 2-butanol menjadi butanon (keton):



(Butanon tidak dapat mereduksi pereaksi Fehling karena tidak memiliki gugus $-\text{CHO}$).

c. Reaksi 2-metil-2-propanol dengan pereaksi Lucas:



(Menghasilkan 2-kloro-2-metilpropana yang tidak larut dalam air sehingga larutan langsung keruh).

Langkah 4 Hubungan Keisomeran

a. Senyawa X (2-butanol) dan Senyawa Y (2-metil-2-propanol):

Keduanya sama-sama alkohol ($\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$), namun memiliki kerangka rantai utama karbon yang berbeda (rantai lurus 4 karbon vs rantai bercabang 3 karbon). Hubungannya adalah **Isomer Kerangka / Rangka (skeletal isomerism)**.

b. Senyawa X (2-butanol) dan Senyawa Z (dietil eter):

Memiliki rumus molekul sama ($\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$), namun memiliki gugus fungsi yang berbeda (alkohol $-\text{OH}$ vs eter $-\text{O}-$). Hubungannya adalah **Isomer Gugus Fungsi**.

Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Trik Cepat Ujian Identifikasi Isomer $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}\text{O}$:

1. Uji Logam Na:

Ada gelembung gas $\text{H}_2 \Rightarrow$ **Alkohol**.

Tidak bereaksi $\Rightarrow$ **Eter**.

2. Uji Oksidasi $\text{KMnO}_4 / \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$:

Alkohol Primer (1°) $\xrightarrow{[\text{O}]}$ Aldehid $\xrightarrow{[\text{O}]}$ Asam Karboksilat.

Alkohol Sekunder (2°) $\xrightarrow{[\text{O}]}$ Keton (merah bata Fehling NEGATIF).

Alkohol Tersier (3°) $\xrightarrow{[\text{O}]}$ **TIDAK DAPAT DIOKSIDASI**.

3. **Uji Lucas:** Waktu reaksi $3^\circ (< 30 \text{ detik}) < 2^\circ (5-10 \text{ menit}) < 1^\circ$ (tidak bereaksi).

Contoh Soal 2: Sintesis Regioselektif Turunan Benzena Disubstitusi & Efek Pengarah Orto/Para vs Meta (Level: Sedang-HOTS)

Semester 2 · Modul #16 · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Skenario Masalah & Data Eksperimen:

Dalam industri sintesis obat dan bahan kimia khusus, dua senyawa turunan benzena disubstitusi berikut sangat dibutuhkan:

- **Senyawa P:** Asam *p*-klorobenzoat (asam 4-klorobenzoat)
- **Senyawa Q:** Asam *m*-klorobenzoat (asam 3-klorobenzoat)

Laboratorium menyediakan bahan baku awal yang melimpah, yaitu **Toluena** ($C_6H_5-CH_3$) dan benzena murni, serta beberapa reagen standar:

1. Gas Cl_2 dengan katalis asam Lewis $FeCl_3$ (Reaksi Klorinasi).
2. Campuran HNO_3 pekat dan H_2SO_4 pekat (Reaksi Nitras).
3. Larutan kalium permanganat panas $KMnO_4 / H^+$ (Reaksi Oksidasi rantai alkil).

Seorang asisten kimia merancang dua jalur sintesis untuk mendapatkan Senyawa P dan Senyawa Q secara selektif dengan rendemen tinggi.

Pertanyaan:

1. Analisis sifat elektronik gugus metil ($-CH_3$), kloro ($-Cl$), karboksilat ($-COOH$), dan nitro ($-NO_2$) pada cincin benzena! Kelompokkan ke dalam gugus pengaktivasi/pendeaktivasi serta tentukan efek pengarah posisinya (orto/para atau meta)!
2. Tuliskan skema urutan langkah reaksi yang benar untuk mensintesis:
 - a. **Senyawa P** (Asam *p*-klorobenzoat) dari bahan awal toluena.
 - b. **Senyawa Q** (Asam *m*-klorobenzoat) dari bahan awal toluena.
3. Jelaskan kesalahan fatal apa yang terjadi jika urutan langkah pada sintesis Senyawa P dibalik (oksidasi dilakukan terlebih dahulu sebelum klorinasi)!
4. Tuliskan nama IUPAC dan fungsi komersial dari turunan benzena berikut:
 - a. Fenol (C_6H_5-OH)
 - b. Natrium benzoat ($C_6H_5-COONa$)
 - c. Trinitrotoluena / TNT ($C_6H_2(CH_3)(NO_2)_3$)

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Analisis Sifat Elektronik & Efek Pengarah Gugus

Pada reaksi Substitusi Elektrofilik Aromatik ($SEAr$), substituen yang sudah terikat pada cincin benzena mengontrol laju reaksi dan posisi masuknya elektrofil kedua:

1. **Gugus Metil ($-CH_3$):**
 - Merupakan gugus pendonor elektron melalui efek induksi positif ($+I$) dan hiperkonjugasi.
 - Bersifat **Pengaktivasi Lemah** cincin benzena dan merupakan **PENGARAH ORTO / PARA**.
2. **Gugus Karboksilat ($-COOH$):**
 - Memiliki atom karbon karbonil yang bermuatan parsial positif ($C^{\delta+}=O$), menarik elektron cincin melalui efek resonansi negatif ($-M$) dan induksi ($-I$).
 - Bersifat **Pendeaktivasi Kuat** cincin benzena dan merupakan **PENGARAH META**.
3. **Gugus Kloro ($-Cl$):**
 - Menarik elektron melalui efek induksi elektronegatif ($-I$), sehingga bersifat **Pendeaktivasi Lemah**.
 - Namun, pasangan elektron bebas pada atom Cl dapat didonorkan melalui resonansi ($+M$) saat keadaan transisi orto/para, sehingga kloro bertindak unik sebagai **PENGARAH ORTO / PARA**.
4. **Gugus Nitro ($-NO_2$):**
 - Penarik elektron sangat kuat ($-M, -I$), bersifat **Pendeaktivasi Kuat** dan **PENGARAH META**.

Langkah 2 Merancang Rute Sintesis Regioselektif

a. **Sintesis Senyawa P (Asam *p*-klorobenzoat):**

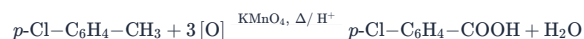
- Target: Gugus $-Cl$ dan $-COOH$ berada pada posisi saling *para* (1,4).
- Rencana: Kita harus memanfaatkan sifat pengarah orto/para dari gugus metil ($-CH_3$) terlebih dahulu sebelum mengubahnya menjadi $-COOH$.
- **Langkah 1 (Klorinasi Toluena):**



(Isomer para dipisahkan melalui kristalisasi fraksional).

- Langkah 2 (Oksidasi Rantai Alkil):

Oksidasi gugus metil pada *p*-klorotoluena dengan KMnO_4 asam panas:



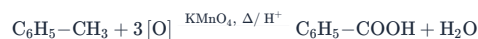
(Menghasilkan asam *p*-klorobenzoat dengan rendemen tinggi).

b. Sintesis Senyawa Q (Asam *m*-klorobenzoat):

- Target: Gugus -Cl dan -COOH berada pada posisi saling *meta* (1,3).

- Rencana: Kita harus mengubah gugus metil menjadi gugus karboksilat (-COOH) terlebih dahulu, sehingga terbentuk gugus pengarah meta sebelum klorinasi dilakukan.

- Langkah 1 (Oksidasi Toluena Menjadi Asam Benzoat):



- Langkah 2 (Klorinasi Asam Benzoat):

Gugus -COOH mengarahkan elektrofil kloronium (Cl^+) secara spesifik ke posisi *meta*:



(Menghasilkan asam *m*-klorobenzoat sebagai produk dominan).

Langkah 3 Evaluasi Jika Urutan Reaksi Dibalik

Jika pada sintesis Senyawa P urutannya dibalik (toluena dioksidasi dulu menjadi asam benzoat, baru kemudian diklorinasi):

- Gugus -COOH yang terbentuk adalah **pengarah meta**.

- Akibatnya, klorinasi akan menghasilkan **asam *m*-klorobenzoat (Senyawa Q)**, BUKAN asam *p*-klorobenzoat (Senyawa P). Sintesis Senyawa P akan gagal total.

Langkah 4 Identifikasi Turunan Benzena & Manfaatnya

a. Fenol ($\text{C}_6\text{H}_5\text{-OH}$):

- Sifat: Bersifat asam lemah ($K_a \approx 10^{-10}$), mampu memerahkan lakmus biru samar-samar, bersifat kaustik.

- Manfaat: Digunakan sebagai antiseptik/desinfektan (karbol) dan bahan baku pembuatan resin bakelit serta polikarbonat.

b. Natrium Benzoat ($\text{C}_6\text{H}_5\text{-COONa}$):

- Sifat: Garam yang mudah larut dalam air.

- Manfaat: Bahan pengawet makanan dan minuman asam (menghambat pertumbuhan khamir dan kapang).

c. 2,4,6-Trinitrotoluena / TNT ($\text{C}_6\text{H}_2(\text{CH}_3)(\text{NO}_2)_3$):

- Sifat: Padatan kuning stabil terhadap goncangan mekanik, namun sangat eksplosif bila dipicu detonator.

- Manfaat: Bahan peledak berkekuatan tinggi untuk keperluan pertambangan dan militer.

Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Tabel Pengarah Substitusi Benzena (Wajib Dihafal di UTBK):

Pengarah Orto/Para (Pendonor Elektron):

-OH , -NH_2 , -OCH_3 , -CH_3 , -R (serta halogen -Cl , -Br walau pendeaktivasi).

Pengarah Meta (Penarik Elektron):

-NO_2 , -COOH , -CHO , -CO-R , -CN , $\text{-SO}_3\text{H}$.

Kunci Urutan: Jika produk adalah isomer *orto/para*, pasang substituen pengarah *orto/para* lebih dulu! Jika produk adalah isomer *meta*, pasang substituen pengarah *meta* lebih dulu!

Contoh Soal 3: Stoikiometri Polimerisasi Kondensasi Nilon-6,6 & Dacron Serta Analisis Derajat Polimerisasi (Level: HOTS SMA)

Semester 2 · Modul #16 · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Skenario Masalah & Data Eksperimen:

Industri serat sintetis memproduksi serat tekstil poliamida unggul yaitu **Nilon-6,6** melalui polimerisasi kondensasi antara:

1. **1,6-Diaminoheksana** (heksametilendiamina, $\text{H}_2\text{N}-(\text{CH}_2)_6-\text{NH}_2$, massa molar $M_1 = 116.21 \text{ g/mol}$).
2. **Asam 1,6-heksanadioat** (asam adipat, $\text{HOOC}-(\text{CH}_2)_4-\text{COOH}$, massa molar $M_2 = 146.14 \text{ g/mol}$).

Dalam satu tangki reaktor industri, direaksikan 116.21 kg 1,6-diaminoheksana dengan 146.14 kg asam adipat dalam perbandingan mol equimolar 1 : 1.

Reaksi dibiarkan berlangsung pada temperatur 280°C di bawah vakum untuk menguapkan molekul air yang terbentuk hingga diperoleh rantai polimer dengan **derajat polimerisasi rata-rata (DP / nilai n) sebesar $n = 500$** .

Diketahui massa atom relatif (A_r): $\text{H} = 1.008$, $\text{C} = 12.011$, $\text{N} = 14.007$, $\text{O} = 15.999 \text{ g/mol}$.

Pertanyaan:

1. Tuliskan persamaan reaksi polimerisasi kondensasi pembentukan Nilon-6,6 lengkap dengan struktur unit berulang (*repeating unit*) dan molekul sampingan yang dieliminasi!
2. Hitung massa molar satu unit berulang (M_{repeat}) Nilon-6,6!
3. Tentukan massa molar rata-rata rantai polimer (M_n) Nilon-6,6 pada derajat polimerisasi $n = 500$!
4. Hitung massa total air (H_2O) yang tereliminasi dan teruapkan dari tangki reaktor selama polimerisasi tersebut!
5. Jelaskan perbedaan struktural ikatan penghubung antara polimer **Nilon-6,6** (poliamida) dengan serat sintetik **Dacron (PET)** (poliester)!

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Persamaan Reaksi Polimerisasi Kondensasi

Reaksi kondensasi terjadi antara gugus karboksilat ($-\text{COOH}$) asam adipat dan gugus amina ($-\text{NH}_2$) heksametilendiamina membentuk ikatan amida/peptida ($-\text{CO}-\text{NH}-$):



Unit berulang (*repeating unit*) di dalam tanda kurung kurawal adalah:



Langkah 2 Menghitung Massa Molar Unit Berulang (M_{repeat})

Formula unit berulang Nilon-6,6 adalah $\text{C}_{12} \text{H}_{22} \text{N}_2 \text{O}_2$:

- Jumlah atom:

$$-\text{C} = 6 + 4 + 2 = 12$$

$$-\text{H} = 1 + 12 + 1 + 8 = 22$$

$$-\text{N} = 2$$

$$-\text{O} = 2$$

- Massa molar unit berulang:

$$M_{\text{repeat}} = (12 \times 12.011) + (22 \times 1.008) + (2 \times 14.007) + (2 \times 15.999)$$

$$M_{\text{repeat}} = 144.132 + 22.176 + 28.014 + 31.998 = \mathbf{226.32 \text{ g/mol}}$$

(Catatan praktis: $M_{\text{repeat}} = M_{\text{diamina}} + M_{\text{adipat}} - 2 \times M_{\text{H}_2\text{O}} = 116.21 + 146.14 - 36.03 = 226.32 \text{ g/mol}$).

Langkah 3 Menentukan Massa Molar Rata-Rata Polimer (M_n)

Rantai polimer terdiri atas n unit berulang ditambah gugus ujung H^+ (pada satu ujung) dan $-\text{OH}$ (pada ujung lainnya) yang setara dengan satu molekul H_2O (18.015 g/mol):

$$M_n = n \times M_{\text{repeat}} + M_{\text{H}_2\text{O}}$$

Untuk derajat polimerisasi $n = 500$:

$$M_n = (500 \times 226.32 \text{ g/mol}) + 18.015 \text{ g/mol}$$

$$M_n = 113.160 + 18.015 = \mathbf{113.178 \text{ g/mol}} \approx 1.13 \times 10^5 \text{ g/mol}$$

Langkah 4 Menghitung Massa Air yang Tereliminasi

1. Mol bahan awal dalam reaktor:

- Mol heksametilendiamina:

$$n_{\text{diamina}} = \frac{116.21 \text{ kg}}{116.21 \text{ kg/kmol}} = 1.000 \text{ kmol} = 1.000 \text{ mol}$$

▪ Mol asam adipat:

$$n_{\text{adipat}} = \frac{146.14 \text{ kg}}{146.14 \text{ kg/kmol}} = 1.000 \text{ kmol} = 1.000 \text{ mol}$$

1. Reaksi berlangsung equimolar sempurna (1.000 kmol masing-masing monomer).

2. Setiap pembentukan 1 unit berulang melepaskan 2 molekul H_2O (untuk rantai panjang di mana $n \gg 1$, $(2n - 1)/n \approx 2$):

$$n_{\text{H}_2\text{O, terlepas}} = 2 \times 1.000 \text{ kmol} = 2.000 \text{ kmol air}$$

1. Massa total air yang tereliminasi:

$$m_{\text{H}_2\text{O}} = 2.000 \text{ kmol} \times 18.015 \text{ kg/kmol} = \mathbf{36.03 \text{ kg Air}}$$

(Hukum Kekekalan Massa: Massa polimer kering = $116.21 + 146.14 - 36.03 = 226.32 \text{ kg Nilon-6,6}$).

Langkah 5 Perbandingan Nilon-6,6 vs Dacron (PET)

▪ **Nilon-6,6 (Poliamida):**

- Ikatan penghubung utama: **ikatan Amida** ($-\text{CO}-\text{NH}-$).
- Ikatan amida memiliki dipol kuat dan mampu membentuk **ikatan hidrogen antar-rantai** yang sangat rapat dan kuat, menjadikan serat nilon sangat kenyal, ulet, dan tahan abrasi.

▪ **Dacron / PET (Poliester):**

- Terbentuk dari asam tereftalat (asam 1,4-benzenadikarboksilat) dan etilen glikol (1,2-etandiol).
- Ikatan penghubung utama: **ikatan Ester** ($-\text{CO}-\text{O}-$).
- Tidak membentuk ikatan hidrogen antar-rantai (hanya gaya dipol-dipol), sehingga poliester memiliki sifat hidrofobik tinggi (cepat kering, tidak mudah kusut).

Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Trik Mengingat Penamaan Nilon-6,6:

Angka "6,6" menandakan bahwa monomer diamina memiliki **6 atom karbon** (heksametilendiamina) dan monomer asam dikarboksilat juga memiliki **6 atom karbon** (asam adipat). Bandingkan dengan Nilon-6 yang dibentuk dari satu jenis monomer bersiklik 6 karbon (kaprolaktam).

Contoh Soal 4: Matriks Identifikasi Biomolekul (Karbohidrat, Protein, Lemak) & Analisis Titik Isolistrik Asam Amino (Level: Sedang-HOTS)

Semester 2 · Modul #16 · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Skenario Masalah & Data Eksperimen:

Dalam praktikum biokimia makanan, seorang siswa menganalisis 4 sampel bahan pangan tidak berlabel (**Sampel A, B, C, dan D**) menggunakan serangkaian reagen uji spesifik. Data hasil uji dirangkum dalam tabel berikut:

Pengujian Laboratorium	Sampel A	Sampel B	Sampel C	Sampel D
Uji Molisch (α -naftol + H_2SO_4)	Cincin ungu di batas cairan	Cincin ungu di batas cairan	Tidak berwarna (negatif)	Tidak berwarna (negatif)
Uji Iodin / Lugol	Biru kehitaman pekat	Kuning kecokelatan (negatif)	Negatif	Negatif
Uji Benedict	Biru jernih (negatif)	Endapan merah bata (Cu_2O)	Biru jernih (negatif)	Negatif
Uji Barfoed	Negatif	Negatif dalam 2 menit; Mengendap merah setelah 10 menit dididihkan	Negatif	Negatif
Uji Biuret ($\text{CuSO}_4 + \text{NaOH}$)	Biru terang (negatif)	Biru terang (negatif)	Warna ungu tua pekat	Biru terang (negatif)
Uji Xantoproteat (HNO_3 pekat)	Negatif	Negatif	Endapan kuning berubah menjadi jingga saat ditambah amonia	Negatif
Uji Timbal Asetat [$\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2$]	Negatif	Negatif	Endapan hitam pekat (PbS)	Negatif
Kelarutan dalam Air & Pelarut Nonpolar	Larut parsial (suspensi)	Larut sempurna	Larut	Tidak larut air; Larut sempurna dalam kloroform
Uji Penyabunan (NaOH panas)	Tidak ada buih	Tidak ada buih	Tidak ada buih	Menghasilkan larutan yang sangat berbuih

Pertanyaan:

- Berdasarkan data matriks pengujian di atas, identifikasi jenis golongan biomolekul spesifik yang terkandung dalam Sampel A, B, C, dan D!
- Pada Sampel C:
 - Gugus kimia apakah yang dideteksi oleh Uji Biuret? Mengapa asam amino bebas (misalnya glisin murni) tidak memberikan warna ungu pada uji ini?
 - Mengapa uji Xantoproteat menghasilkan warna jingga?
 - Asam amino apa yang menyebabkan terbentuknya endapan hitam pada uji Timbal Asetat?
- Sampel C setelah dihidrolisis sempurna menghasilkan asam amino asam aspartat. Diketahui asam aspartat memiliki 3 nilai pK_a :

$$pK_{a1}(\alpha\text{-COOH}) = 2.09, \quad pK_{a2}(\beta\text{-COOH}) = 3.86, \quad pK_{a3}(\alpha\text{-NH}_3^+) = 9.82$$

Hitung nilai **titik isolistrik (pI)** asam aspartat dan gambarkan struktur spesi ion zwitter-nya pada kondisi pI !

4. Pada Sampel D, tuliskan reaksi kimia hidrolisis basa (saponifikasi) antara gliseril tripalmitin (trigliserida jenuh $C_{51}H_{98}O_6$) dengan larutan $NaOH$!

💡 Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Deduksi Golongan Biomolekul Setiap Sampel

1. Sampel A:

- Molisch (+ cincin ungu) $\Rightarrow$ Mengandung **Karbohidrat**.
- Iodin/Lugol (+ biru kehitaman) $\Rightarrow$ Karbohidrat tersebut adalah polisakarida **Amilum (Pati)**.
- Benedict (–) mengonfirmasi bahwa amilum bukan gula pereduksi.
- **Kesimpulan: Sampel A adalah Amilum / Pati.**

2. Sampel B:

- Molisch (+) $\Rightarrow$ Mengandung **Karbohidrat**.
- Iodin (–) $\Rightarrow$ Bukan amilum/polisakarida.
- Benedict (+ endapan merah bata) $\Rightarrow$ Merupakan **Gula Pereduksi**.
- Uji Barfoed membedakan monosakarida vs disakarida: Monosakarida mereduksi Barfoed dalam waktu singkat (< 2 – 3 menit), sedangkan disakarida baru mereduksi setelah hidrolisis pemanasan lama (> 5 – 10 menit).
- Karena Sampel B baru mengendap setelah 10 menit $\Rightarrow$ Sampel B adalah **Disakarida Pereduksi (seperti Maltosa atau Laktosa)**.

3. Sampel C:

- Molisch (–) $\Rightarrow$ Bukan karbohidrat.
- Biuret (+ ungu tua pekat) $\Rightarrow$ Mengandung **Protein (Polipeptida)** dengan ikatan peptida.
- Xantoproteat (+ kuning ke jingga) $\Rightarrow$ Mengandung asam amino dengan **cincin benzena aromatik** (seperti Tirosin, Triptofan, atau Fenilalanin).
- Timbal Asetat (+ endapan hitam PbS) $\Rightarrow$ Mengandung asam amino yang memiliki **atom belerang (S)** (seperti Sistein atau Metionin).
- **Kesimpulan: Sampel C adalah Protein Lengkap yang mengandung asam amino aromatik dan belerang.**

4. Sampel D:

- Tidak larut dalam air, larut dalam kloroform (pelarut organik nonpolar).
- Uji penyabunan dengan $NaOH$ menghasilkan zat berbuih (sabun).
- **Kesimpulan: Sampel D adalah Lemak / Minyak (Trigliserida Lipid).**

Langkah 2 Mekanisme Reaksi Biokimia Sampel C

a. Uji Biuret:

- Mendeteksi adanya **Ikatan Peptida** ($-\text{CO}-\text{NH}-$) minimal 2 ikatan peptida (tripeptida ke atas).
- Kation Cu^{2+} berkoordinasi dengan 4 atom nitrogen amida dalam suasana basa membentuk ion kompleks tetrakoordinasi berwarna **ungu violet**.
- Asam amino bebas (seperti glisin tunggal) tidak memiliki ikatan peptida sehingga uji Biuret negatif (tetap biru reagen).

b. Uji Xantoproteat:

- Reaksi nitration cincin benzena aromatik asam amino oleh HNO_3 pekat membentuk senyawa nitro aromatik berwarna kuning.
- Penambahan basa (amonias/ $NaOH$) menyebabkan ionisasi gugus fenolik membentuk garam fenolat yang meredistribusi muatan resonansi sehingga warna berubah menjadi **jingga cerah**.

c. Uji Timbal Asetat:

- Pemanasan protein yang mengandung asam amino **Sistein** dengan basa kuat melepaskan ion sulfida (S^{2-}).
- Ion S^{2-} bereaksi seketika dengan kation timbal(II) membentuk endapan hitam timbal(II) sulfida:



Langkah 3 Menghitung Titik Isolistrik (pI) Asam Aspartat

Asam aspartat adalah asam amino asam dengan rumus rantai samping $-\text{CH}_2-\text{COOH}$.

Tahapan ionisasinya:

1. $\text{H}_3\text{A}^+ \xrightarrow{pK_{a1}=2.09} \text{H}_2\text{A}^\pm + \text{H}^+$ (Bentuk Kation, muatan +1)
2. $\text{H}_2\text{A}^\pm \xrightarrow{pK_{a2}=3.86} \text{HA}^- + \text{H}^+$ (Bentuk Zwitter-ion, muatan 0)
3. $\text{HA}^- \xrightarrow{pK_{a3}=9.82} \text{A}^{2-} + \text{H}^+$ (Bentuk Anion, muatan –2)

Spesi zwitter-ion bermuatan nol ($\text{H}_2\text{A}^\pm$) diapit oleh dua kesetimbangan asam: pK_{a1} dan pK_{a2} .

Oleh karena itu, titik isolistrik (pI) adalah rata-rata aritmatik dari pK_{a1} dan pK_{a2} :

$$pI = \frac{pK_{a1} + pK_{a2}}{2} = \frac{2.09 + 3.86}{2} = \frac{5.95}{2} = 2.98$$

Struktur Zwitter-ion pada $pI = 2.98$:

Gugus α -COOH terdeprotonasi menjadi $-\text{COO}^-$, gugus α -NH₂ terprotonasi menjadi $-\text{NH}_3^+$, sedangkan rantai samping β -COOH tetap netral:



(Muatan bersih: $(+1) + (-1) = 0$).

Langkah 4 Reaksi Saponifikasi Sampel D (Tripalmitin)

Gliseril tripalmitin (ester tri-palmitat gliserol, $\text{C}_3\text{H}_5(\text{OOC}-\text{C}_{15}\text{H}_{31})_3$) dihidrolisis oleh 3 molekul NaOH:



- **Produk:**

1. $\text{C}_3\text{H}_5(\text{OH})_3$: Gliserol (1,2,3-propanatriol).
2. $\text{C}_{15}\text{H}_{31}-\text{COONa}$: Natrium palmitat (sabun padat pembuih).

Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Rumus Cepat Menghitung pI Asam Amino di Ujian:

1. **Asam Amino Netral (misal Alanin):** $pI = \frac{pK_{a1} + pK_{a2}}{2}$.
2. **Asam Amino Asam (Aspartat, Glutamat):** $pI = \frac{pK_{a1} + pK_{aR}}{2}$ (rata-rata 2 nilai pK_a terendah).
3. **Asam Amino Basa (Lisin, Arginin, Histidin):** $pI = \frac{pK_{aR} + pK_{a2}}{2}$ (rata-rata 2 nilai pK_a tertinggi).

Contoh Soal 5: Konfigurasi Stereokimia R/S Cahn-Ingold-Prelog & Sekuensing Logis Fragmen Peptida (Level: HOTS SMA)

Semester 2 · Modul #16 · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Skenario Masalah & Data Eksperimen:

Dalam kimia organik modern dan biokimia farmasi, orientasi tiga dimensi gugus atom pada atom karbon kiral (*stereoisomerisme*) serta urutan primer asam amino (*primary sequence*) sangat menentukan aktivitas biologis zat aktif obat dan peptida tubuh.

Bagian I: Stereokimia Asam Laktat & Alanin (Aturan CIP)

Diberikan molekul asam laktat yang memiliki rumus struktur molekul:



Atom C^* adalah atom karbon nomor 2 yang mengikat 4 gugus yang berbeda secara stereokimia.

Bagian II: Sekuensing Logis Fragmen Peptida

Suatu hormon heksapeptida (tersusun atas 6 residu asam amino) dianalisis untuk menentukan urutan primernya.

Asam amino penyusunnya diketahui meliputi: **Alanin (Ala)**, **Glisin (Gly)**, **Leusin (Leu)**, **Fenilalanin (Phe)**, **Tirosin (Tyr)**, dan **Valin (Val)**.

Dilakukan dua eksperimen pemotongan kimia dan enzimatis terpisah:

1. Analisis Ujung N-Terminal:

Uji degradasi Sanger/Edman membuktikan bahwa asam amino ujung N-terminal bebas adalah **Valin (Val)**.

2. Hidrolisis Enzimatis Kimotripsin:

Enzim kimotripsin secara spesifik memotong ikatan peptida pada sisi karboksil ($-\text{C}(=\text{O})^-$) dari asam amino aromatik (**Phe** dan **Tyr**). Hasil pemotongan menghasilkan 3 fragmen:

- **Fragmen K-1:** Tripeptida yang mengandung asam amino Val, Ala, Tyr.

- **Fragmen K-2:** Dipeptida yang mengandung asam amino Leu, Phe.

- **Fragmen K-3:** Asam amino bebas tunggal **Glisin (Gly)**.

3. Hidrolisis Asam Encer Terkendali:

Menghasilkan beberapa fragmen peptida pendek tumpang-tindih (*overlapping fragments*):

- **Fragmen A-1:** Dipeptida Tyr-Leu

- **Fragmen A-2:** Tripeptida Ala-Tyr-Leu

- **Fragmen A-3:** Dipeptida Phe-Gly

Pertanyaan:

1. Pada molekul asam laktat:

a. Identifikasi keempat gugus yang terikat langsung pada atom karbon kiral (C^*)!

b. Urutkan keempat gugus tersebut dari prioritas tertinggi (1) ke terendah (4) berdasarkan aturan Cahn-Ingold-Prelog (CIP)!

c. Jika molekul diproyeksikan dengan gugus prioritas terendah ($-\text{H}$) mengarah ke belakang pengamat, dan penomoran $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$ memutar searah jarum jam, tentukan konfigurasi stereokimia absolutnya (*R* atau *S*)!

2. Pada molekul asam amino alanin ($\text{CH}_3-\text{C}^*\text{H}(\text{NH}_2)-\text{COOH}$), tentukan urutan prioritas aturan CIP antara gugus $-\text{NH}_2$, $-\text{COOH}$, $-\text{CH}_3$, dan $-\text{H}$!

3. Berdasarkan data pemotongan enzimatis dan fragmen tumpang-tindih di Bagian II, susunlah rekonstruksi urutan lengkap heksapeptida tersebut dari ujung N-terminal ke C-terminal!

4. Tentukan jumlah ikatan peptida ($-\text{CO}-\text{NH}-$) yang terbentuk pada molekul heksapeptida utuh tersebut!

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Aturan Cahn-Ingold-Prelog (CIP) pada Asam Laktat

a. Keempat gugus pada atom C^* :

1. Gugus hidroksil: $-\text{OH}$

2. Gugus karboksilat: $-\text{COOH}$

3. Gugus metil: $-\text{CH}_3$

4. Atom hidrogen: $-\text{H}$

b. Penentuan Prioritas CIP Berdasarkan Nomor Atom:

- **Prioritas 1:** Gugus $-\text{OH}$. Atom yang terikat langsung pada C kiral adalah **Oksigen** ($Z = 8$). Karena oksigen memiliki

nomor atom tertinggi di antara keempatnya, maka –OH menjadi Prioritas 1.

- **Membandingkan** –COOH vs –CH₃: Keduanya terikat melalui atom **Karbon** ($Z = 6$) (seri). Kita bandingkan atom generasi kedua:

- Pada –COOH, karbon mengikat (=O, –OH), yang dalam aturan CIP dihitung mengikat tiga atom oksigen (O, O, O).

- Pada –CH₃, karbon mengikat tiga atom hidrogen (H, H, H).

- Karena atom oksigen ($Z = 8$) menang atas hidrogen ($Z = 1$), maka –COOH mendapat prioritas lebih tinggi daripada –CH₃.

- **Prioritas 2:** Gugus –COOH.

- **Prioritas 3:** Gugus –CH₃.

- **Prioritas 4:** Atom hidrogen –H ($Z = 1$, prioritas terendah).

Urutan Prioritas CIP: –OH > –COOH > –CH₃ > –H

c. Penentuan Konfigurasi Absolut:

Dengan gugus prioritas terendah (4, yaitu –H) berada di belakang menjauhi pengamat:

- Arah putaran dari Prioritas 1 → 2 → 3 (–OH → –COOH → –CH₃) adalah **searah jarum jam (clockwise)**.

- Berdasarkan konvensi CIP, putaran searah jarum jam dinamakan konfigurasi **R (Rectus)**.

- Jadi, isomer tersebut memiliki konfigurasi absolut (**R**)-**asam laktat**.

Langkah 2 Urutan Prioritas CIP pada Alanin

Pada molekul alanin CH₃–C*(H)(NH₂)–COOH:

1. Atom terikat langsung:

- –NH₂: atom N ($Z = 7$)

- –COOH: atom C ($Z = 6$) mengikat (O, O, O)

- –CH₃: atom C ($Z = 6$) mengikat (H, H, H)

- –H: atom H ($Z = 1$)

2. Karena nitrogen ($Z = 7$) memiliki nomor atom lebih tinggi dari karbon ($Z = 6$), maka –NH₂ adalah prioritas 1.

3. Urutan prioritas lengkap:

1 : –NH₂ > 2 : –COOH > 3 : –CH₃ > 4 : –H

Langkah 3 Rekonstruksi Sekuens Logis Heksapeptida

Mari kita susun potongan puzzle biologis ini selangkah demi selangkah:

1. **Ujung N-terminal adalah Val:**

Val – [...] – [...] – [...] – [...] – [...]

2. **Analisis Fragmen Enzim Kimotripsin:**

Kimotripsin memotong di sisi C asam amino aromatik (*extPhe* dan *extTyr*):

- **Fragmen K-1 (Val, Ala, Tyr):**

Karena Val berada di ujung N, dan Tyr adalah asam amino aromatik pemotongan kimotripsin, maka Tyr harus berada di ujung fragmen ini:

Fragmen K-1 = Val-Ala-Tyr

- **Fragmen K-2 (Leu, Phe):**

Karena Phe adalah asam amino aromatik pemotongan kimotripsin, maka Phe harus berada di ujung C fragmen ini:

Fragmen K-2 = Leu-Phe

- **Fragmen K-3 (Gly):**

Asam amino Gly berada di paling ujung akhir peptida (C-terminal), karena tidak dipotong oleh kimotripsin melainkan terlepas sebagai residu sisa.

3. **Konfirmasi dengan Fragmen Tumpang-Tindih (Overlapping):**

- Fragmen A-1: Tyr-Leu ⇒ membuktikan residu Tyr langsung tersambung dengan Leu!

- Fragmen A-2: Ala-Tyr-Leu ⇒ memperkuat sambungan Ala-Tyr dengan Leu.

- Fragmen A-3: Phe-Gly ⇒ membuktikan residu Phe langsung tersambung dengan Gly!

4. **Penyusunan Rantai Lengkap (N ke C):**

(Val-Ala-Tyr) + (Leu-Phe) + (Gly) ⇒ Val-Ala-Tyr-Leu-Phe-Gly

Langkah 4 Menghitung Jumlah Ikatan Peptida

Heksapeptida tersusun atas $n = 6$ molekul asam amino.

Jumlah ikatan peptida (–CO–NH–) yang terbentuk adalah:

Jumlah ikatan peptida = $n - 1 = 6 - 1 = 5$ ikatan peptida

Kelima ikatan peptida tersebut adalah:

1. Val–CO–NH–Ala

2. Ala–CO–NH–Tyr

3. Tyr–CO–NH–Leu

4. Leu–CO–NH–Phe

5. Phe–CO–NH–Gly

Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Kaidah Emas Menjawab Soal Stereokimia & Sekuensing:

1. **Prioritas CIP:** Selalu bandingkan **Nomor Atom (Z)** atom pertama yang terikat, BUKAN massa gugus total! Jika nomor atom seri, bergeraklah satu ikatan ke atom generasi berikutnya.
2. **Trik Konfigurasi R/S:** Jika gugus prioritas 4 berada di DEPAN (garis tebal baji), baliklah hasil akhirnya: searah jarum jam menjadi *S*, berlawanan menjadi *R*.
3. **Sekuensing Peptida:** Mulailah selalu dari asam amino ujung (N-terminal atau C-terminal), lalu cari fragmen tumpang-tindih (*overlapping*) seperti menyusun potongan domino.

Checkpoint Pemahaman & Miskonsepsi

Semester 2 · Modul #16 · Latihan Mandiri

SOAL #1 (Prasyarat 1: Kekhasan Atom Karbon, Hibridisasi Orbital, dan Kerangka Hidrokarbon Dasar)

Manakah pernyataan yang BENAR mengenai kekhasan atom karbon dan jenis hibridisasinya pada senyawa hidrokarbon?

A.

Karbon mampu membentuk ikatan kovalen rantai panjang karena memiliki 4 elektron valensi dan jari-jari atom relatif kecil.

B.

Atom karbon yang berhibridisasi sp^3 memiliki bentuk molekul segitiga planar dengan sudut ikatan 120° .

C.

Ikatan rangkap tiga karbon-karbon ($-C \equiv C-$) terdiri atas 3 ikatan σ (σ) yang sangat kuat.

D.

Atom karbon kuartener adalah atom karbon yang mengikat empat atom hidrogen sekaligus.

E.

Semua senyawa yang mengandung atom karbon otomatis digolongkan sebagai hidrokarbon.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Atom karbon (nomor atom 6) memiliki 4 elektron valensi pada kulit kedua (jari-jari relatif kecil), sehingga ikatan kovalen C—C sangat kuat dan stabil untuk membentuk rantai panjang (katenasi). Karbon sp^3 berbentuk tetrahedral (109.5°), ikatan rangkap tiga terdiri atas $1\sigma + 2\pi$, dan karbon kuartener mengikat 4 atom karbon lain (bukan hidrogen).

SOAL #2 (Prasyarat 1: Kekhasan Atom Karbon, Hibridisasi Orbital, dan Kerangka Hidrokarbon Dasar)

Pada molekul 2,2,4-trimetilpentana (isooktana), terdapat tepat satu atom karbon tersier (3°) dan satu atom karbon kuartener (4°).

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar. Struktur 2,2,4-trimetilpentana adalah $CH_3-C(CH_3)_2-CH_2-CH(CH_3)-CH_3$. Atom C nomor 2 mengikat 4 atom C lain (karbon kuartener / 4°), atom C nomor 3 mengikat 2 atom C lain (sekunder / 2°), dan atom C nomor 4 mengikat 3 atom C lain (tersier / 3°). Terdapat tepat 1 karbon kuartener dan 1 karbon tersier.

SOAL #3 (Prasyarat 1: Kekhasan Atom Karbon, Hibridisasi Orbital, dan Kerangka Hidrokarbon Dasar)

Berdasarkan teori orbital hibrida, rantai alkana alifatik tidak bercabang (seperti *n*-butana) memiliki kerangka karbon yang berbentuk:

- A.
Zigzag dengan sudut ikatan mendekati 109.5° pada setiap atom karbon sp^3 .
- B.
Garis lurus kaku dengan sudut ikatan 180° di sepanjang rantai.
- C.
Segitiga planar datar karena terdapat rotasi bebas ikatan kovalen.
- D.
Melingkar rapat akibat tolakan pasangan elektron bebas pada atom karbon.
- E.
Gelombang sinusoida dengan ikatan rangkap terdelokalisasi.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Setiap atom karbon pada alkana jenuh memiliki hibridisasi sp^3 dengan geometri tetrahedral di sekelilingnya (sudut ikatan $\approx 109.5^\circ$). Akibatnya, rantai karbon "lurus" sebenarnya berkonformasi zigzag, bukan garis lurus linear 180° .

SOAL #4 (Prasyarat 2: Klasifikasi Keisomeran Senyawa Karbon: Isomer Struktur & Stereoisomerisme)

Pasangan senyawa berikut yang merupakan contoh pasangan ISOMER POSISI adalah:

- A.
1-propanol dan 2-propanol.
- B.
Etanol dan metoksimetana (dimetil eter).
- C.
Butanal dan 2-butanon.
- D.
Pentana dan 2-metilbutana.
- E.
Asam propanoat dan metil etanoat.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Isomer posisi adalah isomer yang memiliki rumus molekul dan gugus fungsi yang sama, tetapi posisi perlekatan gugus fungsi pada rantai utama berbeda. 1-propanol dan 2-propanol sama-sama alkohol (C_3H_8O), tetapi gugus $-OH$ terletak pada atom C-1 dan C-2. Pilihan lain merupakan isomer fungsi (etanol & dimetil eter, butanal & butanon, asam propanoat & metil etanoat) atau isomer kerangka (pentana & 2-metilbutana).

SOAL #5 (Prasyarat 2: Klasifikasi Keisomeran Senyawa Karbon: Isomer Struktur & Stereoisomerisme)

Senyawa 1-butena dan 2-metilpropena keduanya dapat membentuk pasangan isomer geometri cis-trans.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Salah. Syarat terjadinya isomer geometri (cis-trans) pada ikatan rangkap dua $C=C$ adalah setiap atom C berikatan rangkap harus mengikat dua gugus atom yang BERBEDA. Pada 1-butena ($CH_2=CH-CH_2-CH_3$), atom C-1 mengikat dua atom H identik. Pada 2-metilpropena ($CH_2=C(CH_3)_2$), atom C-1 mengikat dua H dan C-2 mengikat dua $-CH_3$. Keduanya tidak memenuhi syarat dan TIDAK memiliki isomer cis-trans.

SOAL #6 (Prasyarat 2: Klasifikasi Keisomeran Senyawa Karbon: Isomer Struktur & Stereoisomerisme)

Suatu senyawa organik dengan rumus $\text{CH}_3\text{--CH(OH)--CH(Cl)--CH}_3$ memiliki 2 atom karbon kiral (asimetris). Jumlah maksimum stereoisomer optis aktif yang mungkin dibentuk adalah:

- A.
4 isomer optik aktif (2 pasang enantiomer)
- B.
2 isomer optik aktif
- C.
3 isomer optik (karena salah satunya adalah bentuk meso)
- D.
8 isomer optik aktif
- E.
1 isomer karena saling meniadakan putaran polarisasi

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Senyawa tersebut memiliki dua atom karbon asimetris yang berbeda substituenya: C-2 mengikat $\text{--H, --OH, --CH}_3, \text{--CH(Cl)CH}_3$, dan C-3 mengikat $\text{--H, --Cl, --CH}_3, \text{--CH(OH)CH}_3$. Karena kedua karbon kiral tidak simetris (tidak menghasilkan bentuk meso), jumlah maksimum stereoisomer mengikuti aturan van t Hoff $2^n = 2^2 = 4$ isomer optis aktif.

SOAL #7 (Konsep Inti 1: 7 Deret Homolog Turunan Alkana: Gugus Fungsi, Tata Nama IUPAC & Keisomeran Fungsi)

Pasangan deret homolog turunan alkana berikut yang berisomer fungsi dengan rumus molekul umum $\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}$ adalah:

- A.
Alkanal (aldehid) dan alkanon (keton)
- B.
Alkanol (alkohol) dan alkoksialkana (eter)
- C.
Asam alkanoat (asam karboksilat) dan alkil alkanoat (ester)
- D.
Alkena dan sikloalkana
- E.
Haloalkana dan amina alifatik

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Rumus molekul $\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}$ merupakan rumus umum pasangan isomer fungsi aldehid (alkanal) dan keton (alkanon). Pasangan alkohol dan eter memiliki rumus umum $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}\text{O}$, sedangkan asam karboksilat dan ester memiliki rumus umum $\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}_2$.

SOAL #8 (Konsep Inti 1: 7 Deret Homolog Turunan Alkana: Gugus Fungsi, Tata Nama IUPAC & Keisomeran Fungsi)

Senyawa ester dengan struktur $\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--COO--CH}_3$ memiliki nama IUPAC metil propanoat.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar. Pada tata nama ester (alkil alkanoat), gugus yang terikat langsung pada atom oksigen ester (--O--CH_3) disebut sebagai gugus "alkil" (metil). Bagian rantai yang mengandung gugus karbonil ($\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--CO}$) terdiri dari 3 atom karbon, dinamakan "propanoat". Maka nama IUPAC-nya adalah metil propanoat.

SOAL #9 (Konsep Inti 1: 7 Deret Homolog Turunan Alkana: Gugus Fungsi, Tata Nama IUPAC & Keisomeran Fungsi)

Di antara senyawa dengan massa molar seimbang berikut: 1-butanol ($M_r = 74$) dan dietil eter ($M_r = 74$), 1-butanol memiliki titik didih yang jauh lebih tinggi (117.7°C vs 34.6°C) karena:

A.

Molekul 1-butanol dapat membentuk ikatan hidrogen antarmolekul yang kuat melalui gugus $-\text{OH}$.

B.

Dietil eter merupakan molekul nonpolar murni tanpa momen dipol.

C.

1-butanol memiliki massa molekul relatif yang jauh lebih besar daripada dietil eter.

D.

Dietil eter mengalami disosiasi menjadi ion-ion bebas dalam fasa cair.

E.

Gugus eter mengalami reaksi kondensasi spontan pada suhu kamar.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

1-butanol memiliki atom hidrogen yang terikat langsung pada atom oksigen elektronegatif ($-\text{O}-\text{H}$), sehingga mampu membentuk ikatan hidrogen antarmolekul yang sangat kokoh. Sebaliknya, dietil eter ($\text{CH}_3\text{CH}_2-\text{O}-\text{CH}_2\text{CH}_3$) tidak memiliki ikatan $\text{O}-\text{H}$, sehingga interaksi antarmolekulnya hanya gaya dipol-dipol dan gaya dispersi London yang jauh lebih lemah.

SOAL #10 (Konsep Inti 2: Reaksi Organik Khas: Uji Diferensiasi Laboratorium & Oksidasi Bertingkat)

Suatu senyawa berumus $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$ tidak bereaksi dengan pereaksi Fehling maupun Tollens, namun dapat direduksi oleh gas H_2 menghasilkan alkohol sekunder. Senyawa tersebut adalah:

A.

Propanon (aseton)

B.

Propanal

C.

1-propanol

D.

Metil etil eter

E.

Asam propanoat

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Rumus $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$ adalah rumus umum aldehid atau keton. Karena tidak bereaksi dengan Fehling maupun Tollens, senyawa tersebut BUKAN aldehid melainkan keton (propanon). Reduksi keton menggunakan gas H_2 (adisi nukleofilik hidrogen pada ikatan $\text{C}=\text{O}$) akan menghasilkan alkohol sekunder (2-propanol).

SOAL #11 (Konsep Inti 2: Reaksi Organik Khas: Uji Diferensiasi Laboratorium & Oksidasi Bertingkat)

Alkohol tersier seperti 2-metil-2-propanol dapat dioksidasi oleh larutan KMnO_4 asam menghasilkan senyawa keton yang bersesuaian.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Salah. Alkohol tersier tidak memiliki atom hidrogen karbinol (atom hidrogen yang terikat langsung pada karbon pembawa gugus $-\text{OH}$). Oleh karena itu, alkohol tersier resisten terhadap oksidasi oleh KMnO_4 atau $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ pada kondisi normal tanpa pemutusan ikatan rangka $\text{C}-\text{C}$. Yang teroksidasi menjadi keton adalah alkohol sekunder.

SOAL #12 (Konsep Inti 2: Reaksi Organik Khas: Uji Diferensiasi Laboratorium & Oksidasi Bertingkat)

Untuk membedakan sampel etanol (alkohol) dan dimetil eter (eter) di laboratorium sekolah, reagen yang paling cepat dan khas memberikan gelembung gas adalah:

- A.
Logam Natrium (Na), menghasilkan gas hidrogen (H_2) pada alkohol.
- B.
Pereaksi Tollens, menghasilkan cermin perak pada eter.
- C.
Pereaksi Fehling, menghasilkan endapan merah bata Cu_2O pada eter.
- D.
Air bromin (Br_2), menyebabkan warna cokelat hilang pada alkohol.
- E.
Lakmus merah, berubah menjadi biru pada alkohol.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Alkohol memiliki hidrogen asam lemah pada gugus $-OH$ yang langsung bereaksi dengan logam aktif seperti natrium membentuk natrium alkoksida dan melepaskan gelembung gas hidrogen: $2R-OH + 2Na \rightarrow 2R-ONa + H_2 \uparrow$. Sebaliknya, eter ($R-O-R'$) inert dan tidak bereaksi dengan logam natrium.

SOAL #13 (Konsep Inti 3: Senyawa Aromatik Benzena: Aromatisitas Hückel, Nomenklatur, dan Reaksi SEAr)

Meskipun benzena (C_6H_6) memiliki 3 ikatan rangkap terkonjugasi secara formal, benzena lebih mudah mengalami reaksi substitusi daripada reaksi adisi karena:

- A.
Sistem cincin benzena memiliki kestabilan resonansi aromatik (delokalisasi elektron π) yang dipertahankan melalui substitusi.
- B.
Ikatan karbon-karbon pada benzena seluruhnya merupakan ikatan tunggal kovalen koordinasi.
- C.
Elektron π pada benzena terkunci rapat dan tidak dapat berinteraksi dengan elektrofil apapun.
- D.
Benzena memiliki momen dipol permanen yang sangat tinggi sehingga menolak pereaksi adisi.
- E.
Benzena merupakan molekul non-planar yang sangat kaku.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Cincin benzena memenuhi aturan aromatisitas Hückel ($4n + 2$ elektron π siklik terdelokalisasi) yang memberikan kestabilan resonansi luar biasa (+152 kJ/mol). Reaksi adisi akan merusak sistem aromatisitas cincin, sedangkan reaksi substitusi elektrofilik aromatik (SEAr) mempertahankan cincin aromatik setelah pelepasan ion H^+ .

SOAL #14 (Konsep Inti 3: Senyawa Aromatik Benzena: Aromatisitas Hückel, Nomenklatur, dan Reaksi SEAr)

Gugus nitro ($-NO_2$) pada cincin benzena merupakan gugus pengarah orto dan para karena memiliki pasangan elektron bebas.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Salah. Gugus nitro ($-NO_2$) merupakan gugus penarik elektron yang sangat kuat (efek induksi negatif dan resonansi negatif), sehingga mendeaktivasi cincin benzena dan bertindak sebagai gugus PENGARAH META. Gugus pengarah orto/para adalah gugus pendonor elektron seperti $-OH$, $-NH_2$, $-OCH_3$, dan gugus alkil ($-CH_3$).

SOAL #15 (Konsep Inti 3: Senyawa Aromatik Benzena: Aromatisitas Hückel, Nomenklatur, dan Reaksi SEAr)

Turunan benzena yang digunakan secara luas sebagai pengawet makanan kemasan (minuman bersoda dan saus) adalah:

- A.
Natrium benzoat (garam dari asam benzoat)
- B.
Trinitrotoluena (TNT)
- C.
Anilina
- D.
Fenol murni
- E.
Klorobenzena

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Asam benzoat dan garam natrium benzoat ($\text{C}_6\text{H}_5\text{COONa}$) merupakan senyawa turunan benzena yang bekerja efektif sebagai zat pengawet antimikroba (menghambat pertumbuhan jamur dan ragi) pada makanan dan minuman dengan suasana asam.

SOAL #16 (Konsep Inti 4: Polimer Sintetis & Alami: Klasifikasi, Mekanisme Adisi vs Kondensasi, dan Sifat Termal)

Perbedaan mendasar antara polimerisasi adisi dan polimerisasi kondensasi adalah:

- A.
Polimerisasi adisi melibatkan pemutusan ikatan rangkap monomer tanpa molekul sampingan, sedangkan kondensasi menggabungkan monomer bergugus fungsi ganda disertai pelepasan molekul kecil seperti H_2O .
- B.
Polimerisasi adisi selalu menghasilkan polimer alami, sedangkan kondensasi selalu menghasilkan polimer sintetis.
- C.
Polimerisasi adisi memerlukan katalis enzim biologis, sedangkan kondensasi tidak memerlukan katalis.
- D.
Polimer adisi selalu tergolong polimer termoset, sedangkan polimer kondensasi selalu termoplastik.
- E.
Polimer adisi melepaskan molekul HCl , sedangkan polimer kondensasi menyerap kalor lingkungan.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pada polimerisasi adisi, monomer harus memiliki ikatan rangkap (misal etilena, vinil klorida, stirena) yang membuka dan bergabung tanpa eliminasi molekul lain. Pada polimerisasi kondensasi, monomer memiliki minimal 2 gugus fungsi reaktif (misal $-\text{COOH}$ dan $-\text{NH}_2$ pada pembentukan nilon) yang bereaksi dan melepaskan molekul sampingan kecil seperti H_2O atau HCl .

SOAL #17 (Konsep Inti 4: Polimer Sintetis & Alami: Klasifikasi, Mekanisme Adisi vs Kondensasi, dan Sifat Termal)

Teflon (politetrafluoroetilena / PTFE) merupakan contoh polimer kondensasi yang dibentuk dari monomer tetrafluoroetilena.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Salah. Teflon dibentuk melalui polimerisasi ADISI dari monomer tetrafluoroetilena ($\text{CF}_2=\text{CF}_2$). Ikatan rangkap $\text{C}=\text{C}$ pada tetrafluoroetilena membuka dan bergabung membentuk rantai jenuh $[-\text{CF}_2-\text{CF}_2-]_n$ tanpa melepaskan molekul sampingan.

SOAL #18 (Konsep Inti 4: Polimer Sintetis & Alami: Klasifikasi, Mekanisme Adisi vs Kondensasi, dan Sifat Termal)

Karakteristik fisik yang membedakan polimer jenis termoplas (seperti polietilena) dan termoset (seperti bakelit) adalah:

A.

Termoplas melunak jika dipanaskan dan dapat didaur ulang, sedangkan termoset mengeras permanen karena memiliki ikatan silang (*cross-link*) tiga dimensi.

B.

Termoset dapat dicairkan dan dicetak berulang-ulang tanpa mengubah sifat fisiknya.

C.

Termoplas memiliki ikatan kovalen silang yang sangat rapat di antara rantai utamanya.

D.

Termoplas tahan terhadap panas tinggi dan tidak dapat terbakar.

E.

Termoset selalu larut sempurna di dalam air panas.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Polimer termoplas memiliki rantai linear atau bercabang yang hanya disatukan oleh gaya antarmolekul sekunder sehingga dapat melunak saat dipanaskan dan mengeras saat didinginkan secara reversibel. Polimer termoset memiliki ikatan kovalen silang (*cross-link*) permanen sehingga tidak dapat dilelehkan kembali; pemanasan berlebih akan merusak struktur dan menghancurkannya.

SOAL #19 (Konsep Inti 5: Biomolekul Esensial: Karbohidrat, Protein Asam Amino, dan Trigliserida Lipid)

Di antara karbohidrat berikut, pasangan yang KEDUANYA merupakan disakarida pereduksi (positif terhadap pereaksi Fehling dan Benedict) adalah:

A.

Maltosa dan Laktosa

B.

Sukrosa dan Fruktosa

C.

Amilum dan Selulosa

D.

Sukrosa dan Glikogen

E.

Glukosa dan Sukrosa

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Maltosa (glukosa + glukosa, ikatan α -1,4) dan laktosa (galaktosa + glukosa, ikatan β -1,4) memiliki gugus hemiasetal bebas yang dapat membuka menjadi rantai terbuka dengan gugus aldehyd aktif, sehingga bersifat gula pereduksi. Sebaliknya, sukrosa (glukosa + fruktosa) terikat pada kedua karbon anomernya (ikatan α , β -1,2), sehingga bukan gula pereduksi.

SOAL #20 (Konsep Inti 5: Biomolekul Esensial: Karbohidrat, Protein Asam Amino, dan Trigliserida Lipid)

Uji Biuret digunakan untuk mendeteksi adanya asam amino bebas di dalam sampel makanan dengan pembentukan warna ungu.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Salah. Uji Biuret (larutan CuSO_4 encer dalam suasana basa NaOH) mendeteksi adanya IKATAN PEPTIDA (minimal 2 ikatan peptida atau tripeptida ke atas) melalui pembentukan kompleks koordinasi ion Cu^{2+} berwarna ungu. Asam amino bebas (seperti glisin tunggal) TIDAK memiliki ikatan peptida sehingga memberikan hasil negatif pada uji Biuret.

SOAL #21 (Konsep Inti 5: Biomolekul Esensial: Karbohidrat, Protein Asam Amino, dan Trigliserida Lipid)

Reaksi penyabunan (saponifikasi) lemak trigliserida dengan larutan natrium hidroksida (NaOH) menghasilkan produk berupa:

- A.
Garam natrium karboksilat (sabun) dan gliserol (1,2,3-propanatriol).
- B.
Asam lemak bebas dan ester metil.
- C.
Alkohol primer dan gas hidrogen.
- D.
Deterjen sintetik sulfonat dan asam asetat.
- E.
Minyak parafin dan natrium bikarbonat.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Lemak adalah triester dari gliserol dengan asam lemak berantai panjang. Hidrolisis basa (saponifikasi) memecah ketiga ikatan ester oleh 3 molekul NaOH, menghasilkan gliserol (alkohol trivalen) dan 3 molekul garam natrium asam lemak ($R-COONa$) yang dikenal sebagai sabun padat.

SOAL #22 (Pengayaan HOTS/OSN: Konfigurasi Stereokimia R/S Cahn-Ingold-Prelog & Sekuensing Logis Oligopeptida)

Berdasarkan aturan prioritas Cahn-Ingold-Prelog (CIP), urutan prioritas gugus berikut yang benar pada penentuan konfigurasi *R/S* adalah:

- A.
 $-Br > -Cl > -OH > -CH_3$
- B.
 $-CH_3 > -OH > -Cl > -Br$
- C.
 $-COOH > -Br > -OH > -H$
- D.
 $-OH > -NH_2 > -Cl > -H$
- E.
 $-CH_2CH_3 > -CH_3 > -OH > -H$

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Aturan CIP memprioritaskan atom yang terikat langsung pada karbon kiral berdasarkan NOMOR ATOM TERTINGGI: Br (nomor atom 35) > Cl (17) > O pada $-OH$ (8) > C pada $-CH_3$ (6). Oleh karena itu, urutannya adalah $-Br > -Cl > -OH > -CH_3$.

SOAL #23 (Pengayaan HOTS/OSN: Konfigurasi Stereokimia R/S Cahn-Ingold-Prelog & Sekuensing Logis Oligopeptida)

Jika setelah mengurutkan prioritas $1 > 2 > 3$, arah putaran dari 1 ke 2 ke 3 adalah searah jarum jam dan gugus prioritas terendah (4) mengarah ke belakang (garis putus-putus), maka konfigurasi kiralitasnya adalah *R* (*Rectus*).

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar. Sesuai aturan konvensi Cahn-Ingold-Prelog, jika gugus prioritas 4 berada di belakang menjauhi pengamat: putaran $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$ searah jarum jam dinamakan *R* (*Rectus* = kanan), sedangkan jika berlawanan jarum jam dinamakan *S* (*Sinister* = kiri).

SOAL #24 (Pengayaan HOTS/OSN: Konfigurasi Stereokimia R/S Cahn-Ingold-Prelog & Sekuensing Logis Oligopeptida)

Suatu pentapeptida yang terdiri dari asam amino Ala, Gly, Leu, Phe, dan Val dihidrolisis parsial dan menghasilkan fragmen tripeptida: Ala-Leu-Gly dan Leu-Gly-Phe, serta dipeptida Val-Ala. Berdasarkan metode *overlapping fragments*, urutan lengkap pentapeptida tersebut dari ujung N ke ujung C adalah:

A.

Val-Ala-Leu-Gly-Phe

B.

Ala-Leu-Gly-Phe-Val

C.

Leu-Gly-Phe-Val-Ala

D.

Phe-Gly-Leu-Ala-Val

E.

Val-Leu-Ala-Gly-Phe

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Mari lakukan tumpang-tindih fragmen secara logis:

1. Fragmen Val-Ala memberitahu bahwa Val mendahului Ala.
2. Fragmen Ala-Leu-Gly menyambungkan Ala dengan Leu-Gly $\Rightarrow$ Val-Ala-Leu-Gly.
3. Fragmen Leu-Gly-Phe menyambungkan Leu-Gly dengan Phe $\Rightarrow$ Val-Ala-Leu-Gly-Phe.

Maka urutan lengkap asam amino pentapeptida tersebut adalah Val-Ala-Leu-Gly-Phe.